FISIOTECK · CLUB DE EDUCACIÓN CONTINUA

Anatomía y fisiología esenciales para fisioterapeutas

Del tejido al movimiento: organización del cuerpo, huesos, articulaciones, músculo, sistema nervioso, corazón, pulmón y reparación de tejidos, explicados para quien trata personas.

Edición 2026 · Obra original de FisioTeck

Aviso legal y de uso

Esta es una obra original de FisioTeck, elaborada con texto propio a partir de conocimiento científico de uso general. Todos los derechos reservados. Se entrega a los miembros del Club FisioTeck para su estudio personal; no puede copiarse, revenderse ni redistribuirse sin autorización por escrito.

Es material educativo y no sustituye el criterio clínico, la formación presencial supervisada ni las normas de tu institución, región o colegio profesional. Los ejemplos clínicos son ilustrativos y no son prescripciones. Ante un caso real, valora a la persona, consulta fuentes actualizadas y, cuando corresponda, deriva a atención médica.

Las lecturas recomendadas del final se citan solo como referencia: no se copió su contenido. Cuando se menciona una obra de licencia abierta (por ejemplo, de OpenStax, CC BY 4.0), es solo como lectura sugerida.

Contenido

Prólogo y cómo usar este libro 4
1. Organización del cuerpo, planos, ejes y terminología anatómica 7
2. Células y tejidos 15
3. Sistema esquelético: hueso, cartílago, crecimiento y remodelación 22
4. Articulaciones: tipos, estructura, estabilidad y movimiento 29
5. Sistema muscular: anatomía del músculo, contracción, tipos de fibras y tendones 36
6. Principales músculos y regiones: acciones y relevancia clínica 43
7. Sistema nervioso: neurona, sinapsis, médula, nervios, control motor y reflejos 50
8. Sistema cardiovascular y respuesta al ejercicio 58
9. Sistema respiratorio y mecánica de la respiración 65
10. Energía y metabolismo muscular 72
11. Piel, sistema endocrino y homeostasis: una visión general 79
12. Respuesta del tejido a la lesión: inflamación y reparación 86
Glosario 93
Fuentes y lecturas recomendadas 97

Prólogo y cómo usar este libro

Por qué un libro de anatomía y fisiología para fisioterapeutas

Quien ejerce la fisioterapia trabaja, en el fondo, con una sola materia prima: el cuerpo humano en movimiento. Cada valoración, cada ejercicio indicado y cada explicación que le das a un paciente descansa sobre conocimientos de anatomía y fisiología. Sin embargo, muchas personas recuerdan esas asignaturas como una lista interminable de nombres que se memorizaron para el examen y se olvidaron poco después. Este libro nace de la convicción de que ese recuerdo puede cambiar: la anatomía y la fisiología se vuelven fascinantes y útiles cuando se conectan con preguntas reales de la consulta.

La idea central es sencilla. No necesitas recordar cada detalle de cada estructura; necesitas comprender cómo está organizado el cuerpo, qué hace cada sistema y cómo responde cuando se le exige, se le lesiona o se le deja de usar. Con esa comprensión, los nombres se acomodan solos, porque cada uno tiene un lugar y una razón de ser. Por eso este libro privilegia las explicaciones sobre las listas, y los ejemplos clínicos sobre los datos aislados.

A quién está dirigido

Este material fue escrito para estudiantes de fisioterapia que cursan los primeros semestres, para fisioterapeutas recién egresados que quieren consolidar sus bases y para profesionales con experiencia que desean repasar conceptos con un lenguaje claro. No se requieren conocimientos previos más allá de la biología general del bachillerato. Si ya dominas algunos temas, puedes saltar a los que más te interesen; los capítulos están pensados para poder leerse de manera relativamente independiente, aunque siguen un orden lógico que va de lo pequeño a lo grande.

Cómo está organizado

El libro avanza en tres grandes bloques. El primero, que abarca los capítulos 1 y 2, sienta el lenguaje y las unidades básicas: la terminología anatómica, las células y los cuatro tipos de tejido. El segundo, de los capítulos 3 al 7, recorre el aparato locomotor y su control: hueso, articulaciones, músculo, regiones musculares principales y sistema nervioso. El tercero, de los capítulos 8 al 12, se ocupa de los sistemas que sostienen y adaptan el movimiento: cardiovascular, respiratorio, metabolismo energético, piel y sistema endocrino, y finalmente la respuesta del tejido a la lesión.

Al final encontrarás un glosario de cincuenta términos y una sección de fuentes y lecturas recomendadas. El glosario sirve como consulta rápida; las lecturas te permitirán profundizar en cualquier tema con material confiable y, en varios casos, de acceso libre.

La estructura de cada capítulo

Todos los capítulos siguen el mismo esquema para que sepas qué esperar. Comienzan con una introducción que plantea por qué el tema importa. Desarrollan los conceptos en secciones breves, con ejemplos. Incluyen al menos una nota clínica, identificada con una cita en bloque, que responde a la pregunta: **¿por qué le importa esto al fisioterapeuta?**Cierran con una sección de ideas clave, que condensa lo esencial, y con preguntas para reflexionar, que no tienen una respuesta única y sirven para que conectes lo aprendido con tu práctica.

> ***Nota clínica.****Las notas clínicas de este libro son ejemplos breves e ilustrativos. Muestran cómo un concepto de ciencia básica ilumina una decisión o una explicación en la consulta, pero no son protocolos ni indicaciones de tratamiento.*

Sugerencias para estudiar con este libro

Primero, lee con un lápiz o un cuaderno a la mano. Cuando encuentres un concepto nuevo, intenta explicarlo con tus propias palabras antes de continuar; si no puedes, vuelve a leer el párrafo. Segundo, relaciona cada estructura con una función y con un movimiento. Por ejemplo, no te limites a aprender que un músculo existe: pregúntate qué articulación cruza, qué movimiento produce y qué ocurriría si estuviera débil.

Tercero, usa tu propio cuerpo o el de un compañero. Palpar una prominencia ósea, sentir un tendón al contraer o tomar el pulso mientras alguien sube escaleras fija el conocimiento mucho mejor que releer. Cuarto, espacia el repaso: unos minutos varias veces por semana funcionan mejor que una sesión larga la noche anterior al examen.

Por último, responde con honestidad las preguntas para reflexionar. Muchas apuntan a situaciones donde la respuesta correcta depende del contexto del paciente, y es justamente ahí donde se forma el criterio clínico.

Alcance y límites

Este libro es una introducción sólida, no una enciclopedia. Algunos temas se simplifican deliberadamente: las cifras que se ofrecen son aproximadas y representan valores típicos de una persona adulta sana, mientras que en la vida real existe una variabilidad considerable entre individuos. Cuando una cifra puede variar, lo señalamos con expresiones como «aproximadamente» o con rangos. Tampoco encontrarás aquí dosis de medicamentos ni protocolos de tratamiento: su propósito es darte las bases científicas para entender los tratamientos, no prescribirlos.

Recuerda también que el aprendizaje de la anatomía se completa con la práctica presencial: la palpación, la observación del movimiento y el trabajo con modelos o con laboratorios de disección o simulación no pueden sustituirse con lectura. Considera este libro como una brújula, no como el territorio completo.

Una invitación

El cuerpo humano es una obra de ingeniería biológica extraordinaria: se repara a sí mismo, se adapta a lo que se le pide y mantiene su equilibrio interno ante circunstancias cambiantes. Entender esa lógica interna es, quizá, la mejor preparación para acompañar a otra persona en su recuperación. Te invitamos a leer con curiosidad, a cuestionar y a volver a estas páginas cuantas veces sea necesario. Bienvenido, bienvenida, a este recorrido.

CAPÍTULO 1

Organización del cuerpo, planos, ejes y terminología anatómica

Introducción: un idioma común

Imagina que dos fisioterapeutas de ciudades distintas deben comentar el caso de un mismo paciente. Uno dice que le duele «el costado de la rodilla» y el otro entiende «la parte de afuera», pero también podría entender «la parte de adentro», según desde dónde se mire. La anatomía resuelve esa ambigüedad con un lenguaje convenido que describe posiciones, direcciones y movimientos de forma que no dependa de quién observa. Dominar ese idioma es el primer paso para leer un informe, comunicarte con otros profesionales y registrar con precisión lo que encuentras en la valoración.

Este capítulo presenta cómo se organiza el cuerpo desde lo más pequeño hasta el organismo completo, y luego introduce la posición de referencia, los planos, los ejes, los términos de dirección y las regiones corporales. No se trata de memorizar de golpe: se trata de adquirir un sistema de coordenadas mental que usarás en todos los capítulos siguientes.

Niveles de organización

El cuerpo humano puede estudiarse en niveles que se construyen unos sobre otros. En la base están los **átomos y las moléculas**, como el agua, las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Estas moléculas se organizan en **orgánulos** dentro de las **células**, que son la unidad básica de la vida. Las células semejantes que trabajan juntas forman **tejidos**; varios tejidos combinados dan lugar a **órganos**, como el corazón o el bíceps; y los órganos que cumplen una función común constituyen un **sistema** o aparato.

Finalmente, todos los sistemas, coordinados, forman el **organismo**.

Este esquema no es solo teoría. Cuando un paciente presenta una limitación de movimiento, la causa puede situarse en distintos niveles: una molécula (por ejemplo, una proteína que forma cicatriz), un tejido (un tendón engrosado), un órgano (un músculo acortado) o un sistema (una alteración nerviosa que cambia el control del movimiento). Aprender a preguntarte «¿en qué nivel está el problema?» te ayuda a razonar de manera ordenada.

Los sistemas del cuerpo

Tradicionalmente se describen once sistemas. El **tegumentario**(piel y anexos) protege y regula la temperatura. El **esquelético** da soporte y protege. El **muscular** produce movimiento y calor. El **nervioso** y el **endocrino**coordinan y regulan, el primero con rapidez y el segundo mediante hormonas. El **cardiovascular**transporta sangre; el **linfático e inmunitario** defiende y drena líquidos; el **respiratorio** intercambia gases; el **digestivo** obtiene nutrientes; el **urinario**elimina desechos y regula líquidos; y el **reproductor**permite la continuidad de la especie. En fisioterapia interactúas de forma directa con los primeros cuatro y con el cardiovascular y el respiratorio, pero ninguno opera de forma aislada.

Homeostasis: el principio que lo une todo

Una idea que atraviesa todo el libro es la **homeostasis**, es decir, la capacidad del organismo de mantener su ambiente interno dentro de límites relativamente estrechos aunque el entorno cambie. La temperatura corporal, el nivel de glucosa en sangre, la acidez de los líquidos y la presión arterial se mantienen en rangos estables gracias a mecanismos de control.

Casi todos esos mecanismos funcionan como **retroalimentación negativa**: cuando una variable se aleja de su valor de referencia, el sistema genera una respuesta que la devuelve hacia él. Piensa en un termostato: si la habitación se enfría, se enciende la calefacción; al calentarse, se apaga. En el cuerpo, si la temperatura sube durante el ejercicio, se dilatan los vasos de la piel y aparece el sudor para disipar calor. Existe también la retroalimentación positiva, que amplifica un cambio, pero es menos frecuente y suele participar en procesos que deben completarse rápido, como la coagulación o las contracciones del parto.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****Cuando prescribes ejercicio estás, en realidad, perturbando la homeostasis de forma controlada: elevas la frecuencia cardiaca, la temperatura y la demanda de energía. La adaptación al entrenamiento es el resultado de que el cuerpo responda a esa perturbación y se reorganice para tolerarla mejor la siguiente vez. Entender la homeostasis te ayuda a dosificar el estímulo sin rebasar la capacidad de respuesta del paciente.*

La posición anatómica

Para describir cualquier estructura se parte de una postura de referencia llamada **posición anatómica**: la persona está de pie, mirando al frente, con los pies juntos o ligeramente separados y apuntando hacia adelante, los brazos a los lados del tronco y las palmas de las manos hacia el frente, con los pulgares hacia afuera. Todas las descripciones se hacen como si el cuerpo estuviera en esa posición, aunque en la realidad el paciente esté acostado, sentado o en movimiento.

Un detalle que genera confusión es que **derecha e izquierda se refieren siempre al lado del paciente**, no al del observador. Si escribes en un expediente «rodilla derecha», es la rodilla derecha de la persona, sin importar desde dónde la veas. Esta convención evita errores graves, como tratar el lado equivocado.

Términos de dirección

Los términos de dirección se emplean por pares, casi siempre opuestos, y describen dónde está una estructura respecto de otra.

- **Superior (craneal)** e **inferior (caudal)**: hacia la cabeza y hacia los pies. El hombro es superior a la cadera.
- **Anterior (ventral)** y **posterior (dorsal)**: hacia el frente y hacia la espalda. La rótula es anterior respecto del hueco detrás de la rodilla.
- **Medial** y **lateral**: hacia la línea media del cuerpo y alejándose de ella. El dedo gordo del pie es medial; el meñique es lateral.
- **Proximal** y **distal**: más cerca o más lejos de la raíz de un miembro. El codo es proximal respecto de la muñeca.
- **Superficial** y **profundo**: más cerca de la superficie de la piel o más hacia el interior.

Algunos términos son específicos de ciertas zonas. En la mano se habla de cara **palmar** y **dorsal**; en el pie, de cara **plantar** (la planta) y **dorsal** (el empeine). En el antebrazo, **radial** y **cubital**señalan el lado del radio (el del pulgar) y el lado de la ulna (el del meñique). Del mismo modo, **ipsilateral** significa del mismo lado y **contralateral**del lado opuesto, términos muy útiles al hablar de lesiones neurológicas, donde un daño en un hemisferio cerebral suele afectar el lado contrario del cuerpo.

Planos anatómicos

Para estudiar el cuerpo y describir el movimiento se imaginan tres planos que lo atraviesan, perpendiculares entre sí.

El **plano sagital**divide el cuerpo en una parte derecha y una izquierda. Si pasa justo por el centro, se llama plano sagital medio o mediano. En este plano ocurren los movimientos de adelante hacia atrás, como flexionar y extender el codo o la rodilla.

El **plano frontal**(o coronal) divide el cuerpo en una parte anterior y una posterior. En este plano se producen los movimientos laterales, como separar el brazo hacia el costado o inclinar el tronco hacia un lado.

El **plano transversal**(u horizontal) divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior. En él ocurren las rotaciones, por ejemplo cuando giras la cabeza para decir «no» o rotas el tronco.

Estos planos no son solo para cortes de imagen como la tomografía o la resonancia, donde se habla de cortes axiales, sagitales y coronales. Sirven sobre todo para clasificar los movimientos, y es muy práctico recordar que un movimiento «sucede en un plano» alrededor de un eje.

Ejes de movimiento

Cada movimiento articular ocurre alrededor de un **eje**, una línea imaginaria alrededor de la cual gira el segmento. El eje es siempre perpendicular al plano en el que se mueve. Hay tres ejes principales.

El **eje transversal**(mediolateral) va de lado a lado y es el eje de los movimientos en el plano sagital: flexión y extensión. El **eje anteroposterior**va de adelante hacia atrás y es el eje de los movimientos en el plano frontal: abducción, aducción e inclinaciones laterales. El **eje longitudinal**(vertical o craneocaudal) va de arriba hacia abajo y es el

eje de las rotaciones en el plano transversal.

Una analogía útil es una puerta: la puerta gira en un plano alrededor del eje formado por sus bisagras. Si cambias la orientación de las bisagras, cambia el plano. En el cuerpo, las articulaciones con movimiento en varios planos, como el hombro, son como una puerta con muchas bisagras posibles.

Terminología del movimiento

Los términos de movimiento forman parte del vocabulario diario de la fisioterapia. Conviene definirlos con precisión.

- **Flexión**: disminuye el ángulo entre dos segmentos, generalmente en el plano sagital. **Extensión**: lo aumenta.
- **Abducción**: alejar un segmento de la línea media del cuerpo. **Aducción**: acercarlo.
- **Rotación interna (medial)** y **rotación externa (lateral)**: giro del segmento sobre su eje longitudinal hacia adentro o hacia afuera.
- **Circunducción**: movimiento circular que combina flexión, abducción, extensión y aducción.
- **Pronación y supinación**: giro del antebrazo que deja la palma hacia abajo o hacia arriba, respectivamente.
- **Inversión y eversión**: movimientos del pie que orientan la planta hacia adentro o hacia afuera.
- **Dorsiflexión y flexión plantar**: elevar la punta del pie hacia la espinilla o apuntarla hacia abajo.
- **Elevación y depresión**: movimientos hacia arriba y hacia abajo de estructuras como la escápula o la mandíbula.

Un error común es confundir la flexión plantar del tobillo con una «extensión». Aunque el segmento se aleja de la espinilla, la convención lo llama flexión plantar y se conserva así por tradición clínica. Memorizar estas excepciones ahorra confusiones al registrar rangos de movimiento.

Regiones y cavidades corporales

El cuerpo se divide en regiones para ubicar con precisión las estructuras. La **región axial** comprende la cabeza, el cuello y el tronco. La **región apendicular**incluye los miembros superiores e inferiores. A su vez, el tronco se divide en tórax, abdomen y pelvis; el miembro superior en hombro, brazo, antebrazo, muñeca y mano; el miembro inferior en cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Observa que en anatomía «brazo» designa solo el segmento entre el hombro y el codo, y «pierna» solo el segmento entre la rodilla y el tobillo, en contraste con el uso cotidiano.

Los órganos internos se alojan en cavidades. La **cavidad dorsal**contiene el sistema nervioso central: el encéfalo en la cavidad craneal y la médula espinal en el conducto vertebral. La **cavidad ventral**contiene las vísceras y se subdivide en torácica y abdominopélvica, separadas por el diafragma. Para ubicar dolor o hallazgos en el abdomen se utiliza una división en cuatro cuadrantes o en nueve regiones, que permite comunicar con rapidez la zona afectada.

> ***Nota clínica.****Un paciente refiere dolor «en la parte baja de la espalda que baja por la cara posterolateral del muslo». Con la terminología de este capítulo puedes registrarlo de manera objetiva: región lumbar, con irradiación a la cara posterior y lateral del muslo, del lado derecho o izquierdo del paciente. Esa precisión permite comparar la evolución entre sesiones y comunicar el caso a otros profesionales sin ambigüedades.*

Reparos anatómicos y palpación

Además de los planos, la fisioterapia usa **reparos óseos**o prominencias fáciles de palpar para orientarse: la espina ilíaca anterosuperior en la pelvis, el acromion en el hombro, el epicóndilo lateral del húmero en el codo, los maléolos en el tobillo. Estos puntos funcionan como mojones para localizar músculos, ligamentos o articulaciones que no se ven. Aprender un reparo implica palpar, ubicar su relación con las estructuras vecinas y practicar hasta que la mano lo encuentre sin pensarlo. Con el tiempo, el mapa mental del cuerpo se vuelve tridimensional, y la terminología de dirección se convierte en una forma natural de pensar.

Cierre del capítulo

La terminología anatómica puede parecer solo vocabulario, pero es una herramienta de seguridad y de precisión. Un registro claro permite que otro profesional entienda tu valoración, que la evolución del paciente pueda compararse en el tiempo y que no se confundan lados o estructuras. A lo largo del libro usaremos estos términos constantemente; si en algún momento una descripción te resulta confusa, vuelve a la posición anatómica y reconstruye mentalmente dónde está cada cosa.

Ideas clave

- El cuerpo se organiza en niveles: moléculas, células, tejidos, órganos, sistemas y organismo; ubicar el nivel del problema ordena el razonamiento clínico.
- La homeostasis es el mantenimiento del ambiente interno dentro de límites estrechos, principalmente por retroalimentación negativa.
- La posición anatómica es la referencia universal, y derecha e izquierda se refieren siempre al lado del paciente.
- Los términos de dirección (superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal, superficial, profundo) se usan en pares opuestos.
- Los tres planos (sagital, frontal y transversal) y sus ejes asociados permiten clasificar cada movimiento articular.
- Flexión, extensión, abducción, aducción y rotaciones son movimientos básicos; existen términos especiales para antebrazo y pie.
- Los reparos óseos y la terminología precisa mejoran la localización, el registro y la comunicación clínica.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo describirías, usando solo términos anatómicos, la posición de tu codo respecto de tu hombro y de tu muñeca?
2. Elige un ejercicio sencillo, como una sentadilla, e identifica en qué plano y alrededor de qué eje se mueve cada articulación implicada.
3. ¿Qué riesgos clínicos podría tener confundir el lado del paciente con el lado del observador al registrar una lesión?

4. Piensa en un ejemplo cotidiano de retroalimentación negativa distinto del termostato y explica qué variable se mantiene estable.
5. ¿Qué reparo óseo usarías para orientarte al palpar la región lateral de la cadera, y por qué?

CAPÍTULO 2

Células y tejidos

Introducción: del ladrillo al edificio

Todo lo que tratas en la consulta, desde un tendón inflamado hasta un nervio comprimido, está hecho de células y del material que las rodea. Cuando un tejido se lesiona, se cura o se adapta al ejercicio, lo que ocurre en realidad es que sus células reciben señales, fabrican moléculas y reorganizan su entorno. Por eso este capítulo, aunque parezca alejado de la práctica, es uno de los más rentables: ofrece el vocabulario básico para entender por qué un hueso se repara con rapidez y un cartílago con dificultad, o por qué el músculo responde al entrenamiento de manera distinta a un tendón.

Primero revisamos la célula y sus componentes principales, y después recorremos los cuatro tipos básicos de tejido: epitelial, conectivo, muscular y nervioso.

La célula: estructura y función

Una célula es una unidad rodeada por una **membrana plasmática**, una doble capa de lípidos con proteínas insertadas que actúa como una frontera selectiva. No es una pared inerte: controla qué entra y qué sale, recibe señales mediante receptores y participa en la comunicación con otras células. Algunas sustancias, como el oxígeno y el dióxido de carbono, la atraviesan por difusión simple; otras, como la glucosa o los iones, necesitan proteínas transportadoras o canales. Cuando el transporte requiere energía para mover sustancias en contra de su gradiente, se habla de transporte activo; un ejemplo importante es la bomba de sodio y potasio, que mantiene la diferencia de concentración de estos iones entre el interior y el exterior de la célula y es fundamental

para nervios y músculos.

Dentro de la membrana se encuentra el **citoplasma**, un medio gelatinoso donde flotan los orgánulos. El **núcleo**guarda el material genético (ADN) y dirige la actividad celular. Las **mitocondrias**producen la mayor parte del ATP, la molécula que funciona como moneda energética de la célula; por eso abundan en las células que gastan mucha energía, como las fibras musculares y las neuronas. El **retículo endoplásmico** participa en la síntesis de proteínas y lípidos; en las fibras musculares una versión especializada, el retículo sarcoplásmico, almacena calcio. El **aparato de Golgi** modifica y empaqueta proteínas para enviarlas a su destino. Los **ribosomas** ensamblan proteínas a partir de la información del ARN mensajero, y los **lisosomas** contienen enzimas que degradan materiales dañados o sobrantes.

Además existe un **citoesqueleto**, una red de filamentos proteicos que da forma a la célula, permite su movimiento y distribuye los orgánulos. En las células musculares algunos de esos filamentos se especializan al máximo para generar fuerza, tema que veremos en el capítulo 5.

Cómo se comunican y se renuevan las células

Las células no trabajan solas. Se comunican mediante señales químicas como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento, que se unen a receptores específicos y desencadenan respuestas en el interior. También se comunican por contacto directo; en algunos tejidos, como el músculo cardiaco, existen uniones que permiten el paso de señales eléctricas de una célula a la siguiente.

Las células se renuevan mediante la **división celular**. Algunos tejidos se regeneran con rapidez, como el epitelio de la piel y del intestino. Otros lo hacen con lentitud o de forma limitada, como el cartílago articular, y otros, como las neuronas del sistema nervioso central, casi no se reemplazan en el adulto. Estas diferencias explican por qué el pronóstico de una lesión varía tanto según el tejido afectado.

Los cuatro tipos básicos de tejido

Un **tejido**es un conjunto de células semejantes y de la sustancia que las rodea, especializado en una función. Se clasifican en cuatro tipos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso.

Tejido epitelial

El tejido epitelial **cubre superficies** y **reviste cavidades y conductos**; también forma las glándulas. Sus células están muy juntas, con poca sustancia entre ellas, y se apoyan sobre una **membrana basal**. No tiene vasos sanguíneos propios (es avascular) y se nutre por difusión desde el tejido conectivo que tiene debajo. Gracias a esas características, funciona como barrera protectora, permite la absorción y la secreción, y detecta sensaciones.

Se clasifica por el número de capas (simple, de una capa; estratificado, de varias) y por la forma de las células (planas, cúbicas o cilíndricas). El epitelio plano simple, muy delgado, reviste los alvéolos pulmonares y los vasos sanguíneos, donde permite el intercambio rápido de sustancias. El epitelio estratificado plano forma la epidermis, la capa más externa de la piel, y resiste el roce. Las glándulas, como las sudoríparas o las que producen líquido sinovial en algunas estructuras, son también epitelio especializado en secretar.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****La piel es un epitelio estratificado que se regenera con rapidez. Entender esto te ayuda a valorar heridas, abrasiones o zonas de presión en pacientes encamados o con prótesis. Una zona de piel que se enrojece y no recupera su color cuando se retira la presión es una señal de alerta que debes vigilar y comunicar, porque la presión sostenida compromete el flujo sanguíneo de los tejidos subyacentes.*

Tejido conectivo

El tejido conectivo es el más abundante y variado del cuerpo. Une, sostiene, protege, transporta y almacena. A diferencia del epitelial, sus células están separadas por una abundante **matriz extracelular**, formada por fibras y una sustancia fundamental amorfa. Las propiedades de cada tipo de conectivo dependen sobre todo de la composición de esa matriz.

Componentes de la matriz

Las **fibras de colágeno**son las más abundantes. Resisten la tracción con enorme eficacia, de modo que son el principal componente de los tendones, los ligamentos y las cápsulas articulares. Las **fibras elásticas**, formadas por la proteína elastina, permiten

que los tejidos se estiren y recuperen su forma; abundan en las paredes de las arterias, en los pulmones y en la piel. Las **fibras reticulares**forman un entramado fino de sostén en órganos como el hígado y los ganglios linfáticos. La **sustancia fundamental** es un gel hidratado, rico en agua y en moléculas que retienen líquido, por el cual se difunden nutrientes y desechos.

Células del tejido conectivo

Los **fibroblastos**son las células que fabrican y mantienen las fibras y la sustancia fundamental; son protagonistas de la cicatrización. Los **macrófagos**fagocitan restos y microorganismos; los **mastocitos**liberan sustancias como la histamina que participan en la inflamación; los **adipocitos**almacenan grasa. En el hueso y el cartílago existen células especializadas, los osteocitos y los condrocitos, que veremos en el capítulo 3.

Tipos de tejido conectivo

El **conectivo laxo**llena espacios entre órganos y sostiene los epitelios; tiene fibras dispuestas sin un orden definido. El **conectivo denso**tiene mayor proporción de colágeno. En el denso **regular**, las fibras se alinean en paralelo, como en tendones y ligamentos, lo que le da gran resistencia en una dirección. En el denso **irregular**, las fibras se entrecruzan en distintas direcciones, como en la dermis de la piel y en las cápsulas de ciertos órganos, resistiendo tensiones desde varios ángulos.

El **tejido adiposo** almacena energía, aísla térmicamente y amortigua. El **cartílago** tiene una matriz firme pero flexible y carece de vasos, de modo que se nutre por difusión; existe en variedades hialino, elástico y fibrocartílago. El **hueso**posee una matriz mineralizada que le confiere dureza. La **sangre** y la **linfa**se consideran conectivos líquidos, con una matriz fluida (el plasma) en la que se encuentran las células sanguíneas.

> ***Nota clínica.****Los tendones y los ligamentos son conectivo denso regular con relativamente poca irrigación en comparación con el músculo. Esto contribuye a que su recuperación sea más lenta y a que respondan bien a cargas graduales y progresivas que estimulan a los fibroblastos a organizar el colágeno en la dirección útil. Por eso, al explicar a un paciente por qué su tendón «tarda tanto» en mejorar, puedes apoyarte en la lógica de un tejido poco vascularizado que se remodela despacio.*

Tejido muscular

El tejido muscular está formado por células alargadas, llamadas **fibras musculares**, especializadas en **contraerse** y generar fuerza o movimiento. Existen tres tipos.

El **músculo esqueléticose** une a los huesos mediante tendones y produce el movimiento voluntario. Sus fibras son muy largas, multinucleadas y presentan un patrón de bandas transversales llamado estriación. Es el tejido con el que trabajas más a menudo, y lo estudiaremos con detalle en los capítulos 5 y 6.

El **músculo cardiaco**forma las paredes del corazón. Es estriado, pero sus células son más cortas, suelen tener uno o dos núcleos y están conectadas por discos intercalares que permiten que la señal eléctrica se propague de una célula a otra. Su contracción es involuntaria y rítmica.

El **músculo liso**se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, el tubo digestivo, las vías urinarias y las vías respiratorias. Carece de estriación, sus células tienen un solo núcleo y su contracción es involuntaria y generalmente más lenta y sostenida. Regula, por ejemplo, el diámetro de los vasos y, con ello, la presión arterial.

Una diferencia relevante es la capacidad de reparación. El músculo esquelético conserva células satélite, que son células madre musculares capaces de activarse tras una lesión y contribuir a la regeneración. El músculo cardiaco tiene una capacidad regenerativa muy limitada, por lo que el daño suele repararse con cicatriz. El músculo liso mantiene una capacidad de regeneración moderada.

Tejido nervioso

El tejido nervioso se especializa en **recibir, procesar y transmitir información** mediante señales eléctricas y químicas. Comprende dos grandes grupos de células.

Las **neuronas**son las células que generan y conducen los impulsos nerviosos. Constan de un cuerpo celular, que contiene el núcleo, de prolongaciones cortas y ramificadas llamadas dendritas, que reciben información, y de una prolongación larga, el axón, que la envía a otras neuronas, músculos o glándulas. En el capítulo 7 profundizaremos en su funcionamiento.

Las **células de la glía**o neuroglia no conducen impulsos de la misma manera, pero son esenciales: sostienen a las neuronas, las nutren, regulan su entorno químico y

forman la **mielina**, una cubierta aislante alrededor de muchos axones que acelera la conducción. En el sistema nervioso central, la mielina la producen los oligodendrocitos; en el periférico, las células de Schwann.

El tejido nervioso tiene una capacidad de regeneración limitada. En el sistema nervioso periférico, un axón dañado puede volver a crecer si se conservan condiciones favorables, a un ritmo lento, del orden de milímetros por día. En el sistema nervioso central, la recuperación se apoya sobre todo en la reorganización de conexiones, un fenómeno conocido como plasticidad, y no tanto en el reemplazo de neuronas.

Membranas corporales

Los tejidos se combinan para formar membranas que cubren y protegen. Las **membranas mucosas**revisten cavidades que se comunican con el exterior, como las vías respiratorias y digestivas. Las **membranas serosas**, como la pleura y el pericardio, revisten cavidades cerradas y secretan un líquido lubricante que reduce la fricción. Las **membranas sinoviales**recubren la cavidad de las articulaciones móviles y producen el líquido sinovial. La **membrana cutánea**es la piel. En todos los casos se repite el principio del capítulo: una capa epitelial o similar apoyada sobre conectivo que la nutre y la sostiene.

Integración: cómo se combinan los tejidos en un órgano

Ningún órgano está formado por un solo tejido. Un músculo esquelético, por ejemplo, contiene tejido muscular que se contrae, tejido conectivo que lo envuelve y lo une al hueso, tejido nervioso que lo controla y vasos sanguíneos revestidos de epitelio que lo nutren. Cuando un músculo se lesiona, se afectan varios de esos componentes a la vez, y la recuperación depende de que todos se reparen de manera coordinada. Pensar en términos de tejidos ayuda a explicar por qué algunas lesiones sanan más rápido que otras y qué tipo de carga conviene según el tejido que predomina en la zona afectada.

Ideas clave

- La membrana plasmática regula el paso de sustancias; las mitocondrias producen la mayor parte del ATP y abundan en células de alto gasto energético.
- Los cuatro tejidos básicos son epitelial, conectivo, muscular y nervioso.

- El tejido epitelial cubre, reviste y secreta; es avascular y se apoya en una membrana basal.
- El tejido conectivo se caracteriza por su abundante matriz extracelular; el colágeno aporta resistencia a la tracción y la elastina permite recuperar la forma.
- Los fibroblastos fabrican y mantienen la matriz, y son clave en la cicatrización.
- Hay tres tipos de músculo (esquelético, cardiaco y liso) con diferencias en control, estructura y capacidad de reparación.
- El tejido nervioso está formado por neuronas y células de la glía; su regeneración es limitada y en el sistema central depende mucho de la plasticidad.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué un tejido con pocos vasos sanguíneos, como el cartílago, suele recuperarse con más dificultad que uno bien irrigado?
2. Describe con tus palabras qué diferencia al conectivo denso regular del irregular y da un ejemplo de dónde se encuentra cada uno.
3. ¿Cómo explicarías a un paciente, con lenguaje sencillo, por qué su tendón necesita tiempo y cargas graduales para mejorar?
4. ¿Qué implicaciones tiene que el músculo cardiaco regenere poco, para la forma en que se planifica la actividad física tras un daño cardiaco?
5. Elige un órgano que conozcas y enumera qué tejidos lo componen y qué papel cumple cada uno.

CAPÍTULO 3

Sistema esquelético: hueso, cartílago, crecimiento y remodelación

Introducción: más que un armazón

Es fácil pensar en el esqueleto como una estructura rígida y estática, como las vigas de un edificio. La realidad es muy distinta. El hueso es un tejido vivo, vascularizado, inervado y en constante renovación; responde a las cargas que recibe, reserva minerales, aloja a la médula ósea que fabrica células sanguíneas y participa en el equilibrio del calcio en todo el organismo. Para el fisioterapeuta, esta naturaleza dinámica es una buena noticia: significa que el hueso puede fortalecerse con estímulo mecánico adecuado y que se debilita cuando se le deja de exigir.

En este capítulo veremos las funciones del esqueleto, su organización, la estructura microscópica del hueso, el cartílago, y los procesos de crecimiento, remodelación y reparación tras una fractura.

Funciones del sistema esquelético

El esqueleto cumple varias funciones a la vez. Proporciona **soporte** al cuerpo y mantiene su forma. Brinda **protección** a órganos delicados: el cráneo al encéfalo, las costillas y el esternón a corazón y pulmones, la columna vertebral a la médula espinal. Ofrece **palancas** sobre las cuales actúan los músculos para producir movimiento. Almacena **minerales**, sobre todo calcio y fósforo, y los libera según las necesidades del organismo. Aloja la **médula ósea roja**, donde se producen las células sanguíneas, y la **médula ósea amarilla**, rica en grasa, que funciona como reserva de energía.

Organización del esqueleto

El esqueleto de un adulto tiene aproximadamente 206 huesos, aunque la cifra puede variar ligeramente entre personas por huesos accesorios o fusiones. Se divide en dos regiones.

El **esqueleto axial**incluye el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Forma el eje central del cuerpo. El **esqueleto apendicular**incluye los huesos de los miembros y las cinturas que los conectan con el tronco: la cintura escapular (clavícula y escápula) y la cintura pélvica (huesos coxales).

La columna vertebral merece mención aparte. Consta de 33 vértebras en su origen, aunque en el adulto algunas se fusionan: siete cervicales, doce torácicas, cinco lumbares, el sacro (formado por cinco vértebras fusionadas) y el cóccix (formado por unas cuatro pequeñas). Vista de lado, presenta curvaturas: la lordosis cervical y lumbar, que se curvan hacia adelante, y la cifosis torácica y sacra, que se curvan hacia atrás. Estas curvaturas aumentan la capacidad de la columna para absorber cargas, como un resorte, y no una simple columna recta.

Clasificación de los huesos por su forma

Los huesos se agrupan por su forma, y la forma sugiere la función. Los **huesos largos**, como el fémur o el húmero, son más largos que anchos y actúan como palancas. Los **huesos cortos**, como los del carpo y del tarso, tienen forma cúbica y brindan estabilidad y cierta flexibilidad. Los **huesos planos**, como el esternón, las escápulas y los huesos del cráneo, protegen y ofrecen amplias superficies para inserción muscular. Los **huesos irregulares**, como las vértebras, tienen formas complejas. Los **huesos sesamoideos**, como la rótula, se desarrollan dentro de un tendón y mejoran la ventaja mecánica del músculo.

Estructura de un hueso largo

Un hueso largo tiene partes bien definidas. La **diáfisis** es el cuerpo o eje; las **epífisis** son los extremos ensanchados; entre ambas se encuentra la **metáfisis**, zona de transición que en niños y adolescentes contiene la placa de crecimiento. La diáfisis es hueca: su interior es la **cavidad medular**, que contiene médula ósea. Las epífisis están recubiertas en sus superficies articulares por cartílago hialino, y el resto del hueso está

envuelto por el **periostio**, una membrana de conectivo denso, rica en vasos y nervios, que contribuye al crecimiento en grosor y a la reparación. El periostio es también sensible al dolor, razón por la cual las fracturas y los golpes directos sobre la tibia resultan tan molestos.

Hueso compacto y hueso esponjoso

El hueso se presenta en dos formas que conviven. El **hueso compacto** o cortical es denso y forma la capa externa; resiste con eficacia la flexión y la torsión. El **hueso esponjoso** o trabecular tiene una arquitectura de finas láminas y espacios, similar a un panal; se encuentra sobre todo en las epífisis y en el interior de vértebras y huesos planos, y distribuye las cargas internamente. Sus trabéculas no están orientadas al azar: siguen las líneas de fuerza que el hueso soporta, lo que es un buen ejemplo de cómo la estructura refleja la función.

Una diferencia importante para la clínica es que el hueso esponjoso tiene una superficie mucho mayor y se renueva más rápido que el compacto. Por eso, los cambios por falta de carga o por envejecimiento suelen manifestarse antes en zonas ricas en hueso esponjoso, como las vértebras y el extremo proximal del fémur.

Composición y células del hueso

La matriz ósea tiene dos componentes principales. La parte **orgánica**, formada sobre todo por colágeno tipo I, aporta flexibilidad y resistencia a la tracción. La parte **inorgánica**, formada principalmente por cristales de fosfato de calcio (hidroxiapatita), aporta dureza y resistencia a la compresión. Un hueso sin mineral sería flexible como goma; uno sin colágeno sería duro pero quebradizo, como tiza. La combinación de ambos le da propiedades notables.

Cuatro tipos de células mantienen el hueso. Las **células osteoprogenitoras** son células madre que dan origen a las demás. Los **osteoblastos** forman matriz ósea nueva. Los **osteocitos** son osteoblastos que quedaron atrapados dentro de la matriz; viven en pequeñas cavidades, se comunican entre sí por finos conductos y funcionan como sensores que detectan la carga mecánica. Los **osteoclastos** son células grandes que reabsorben, es decir, disuelven, el hueso. La interacción entre osteoblastos y osteoclastos es la base de la remodelación.

Cartílago

El cartílago es un tejido conectivo de matriz firme y flexible, cuyas células, los **condrocitos**, ocupan pequeñas lagunas. No tiene vasos sanguíneos ni nervios; recibe nutrientes por difusión desde el líquido sinovial o desde el pericondrio, la membrana que lo rodea. Esto explica su lenta recuperación.

Hay tres variedades. El **cartílago hialino**es el más abundante: cubre las superficies articulares, forma los cartílagos costales y constituye el molde a partir del cual se forma gran parte del esqueleto fetal. Su superficie lisa y su contenido de agua permiten un deslizamiento con muy baja fricción. El **fibrocartílago**contiene gruesas fibras de colágeno y soporta cargas intensas: forma los discos intervertebrales, los meniscos de la rodilla y la sínfisis del pubis. El **cartílago elástico**contiene fibras elásticas y da forma flexible a estructuras como el pabellón de la oreja.

El cartílago articular responde a la carga de manera peculiar. Al comprimirse, expulsa líquido; al descargarse, lo reabsorbe, y con ese vaivén se nutre. Por eso la movilidad y la carga moderada y cíclica favorecen la salud del cartílago, mientras que la inmovilización prolongada puede perjudicarlo.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****Cuando un paciente con una articulación dolorosa dice que le han recomendado «no mover nada», conviene recordar que el cartílago se nutre del movimiento. El ejercicio dosificado, sin sobrecarga, suele ser parte de la estrategia para mantener la salud articular. La dosificación concreta depende de la valoración individual y de la indicación del equipo tratante.*

Desarrollo y crecimiento óseo

Los huesos se forman por dos mecanismos. En la **osificación intramembranosa**, el hueso se forma directamente dentro de una membrana de conectivo; así se desarrollan la mayoría de los huesos planos del cráneo y la clavícula. En la **osificación endocondral**, el hueso reemplaza a un modelo previo de cartílago hialino; así se forman la mayoría de los huesos del esqueleto, incluidos los huesos largos.

En los huesos largos en crecimiento, el alargamiento ocurre en la **placa epifisaria**o cartílago de crecimiento, una capa de cartílago situada entre la epífisis y la metáfisis.

Allí los condrocitos se multiplican, se ordenan en columnas y luego son reemplazados por hueso. Cuando termina el crecimiento, normalmente al final de la adolescencia o a principios de la edad adulta, la placa se osifica y se convierte en una línea epifisaria. La edad exacta del cierre varía según el hueso, el sexo y el individuo. El crecimiento en grosor ocurre por aposición de hueso nuevo bajo el periostio.

> ***Nota clínica.****En niños y adolescentes, las placas de crecimiento son zonas relativamente vulnerables, más débiles que los ligamentos vecinos. Por ello, un traumatismo que en un adulto produciría un esguince puede causar en un menor una lesión de la placa. Ante dolor persistente tras una caída en un paciente pediátrico, la valoración médica y radiográfica es prudente antes de iniciar cualquier intervención.*

Remodelación ósea

El hueso adulto se renueva de forma continua: los osteoclastos reabsorben pequeñas porciones y los osteoblastos depositan hueso nuevo en el mismo sitio. Se calcula que gran parte del esqueleto se reemplaza a lo largo de varios años; el hueso esponjoso lo hace más rápido que el cortical. Esta remodelación cumple varias funciones: repara microdaños acumulados por el uso, adapta la estructura a las cargas y libera o almacena calcio según lo requiera el organismo.

La remodelación obedece a dos tipos de señales. Las **hormonales**regulan el calcio en sangre; por ejemplo, la hormona paratiroidea favorece la liberación de calcio desde el hueso, mientras que la calcitonina y la vitamina D intervienen en la regulación. Las **mecánicas**responden a la carga: este es el principio expresado en la llamada ley de Wolff, según la cual el hueso se adapta a las demandas mecánicas a las que está sometido. Con más carga, tiende a engrosarse y reforzarse; con ausencia de carga, como en el reposo prolongado en cama o en la microgravedad, tiende a perder masa.

Por ello, la actividad con carga, como caminar, trotar, saltar de forma gradual y el entrenamiento de fuerza, estimula la formación de hueso, mientras que ejercicios sin impacto, como la natación, aportan beneficios cardiovasculares y musculares, pero estimulan menos la masa ósea. Las proporciones y los tipos de estímulo más adecuados dependen de cada persona y de sus condiciones.

Osteoporosis y envejecimiento

Con la edad, y con particular rapidez en mujeres tras la menopausia por la disminución de estrógenos, el equilibrio de la remodelación tiende a inclinarse hacia la reabsorción. La **osteoporosis**es una condición en la que disminuye la masa ósea y se deteriora la microarquitectura, con aumento del riesgo de fractura, sobre todo en vértebras, muñeca y cadera. El estímulo mecánico y una nutrición adecuada, junto con el manejo médico, forman parte de su prevención y control. Un aspecto clave del trabajo del fisioterapeuta es el entrenamiento del equilibrio y de la fuerza para prevenir caídas, que son la causa más frecuente de fracturas en las personas mayores.

Reparación de una fractura

Una fractura inicia un proceso de reparación que se describe en etapas que se superponen. Primero ocurre un **hematoma**en el sitio de la ruptura, con respuesta inflamatoria. Después se forma un **callo blando**de tejido fibroso y cartílago que une provisionalmente los extremos. Luego este es reemplazado por un **callo duro**de hueso nuevo inmaduro. Por último, la **remodelación**transforma ese hueso inmaduro en hueso maduro, restableciendo en lo posible la forma y la resistencia originales. Los tiempos dependen del hueso afectado, la edad, el tipo de fractura, la irrigación y el tratamiento; en general se habla de semanas a meses para la consolidación inicial y más tiempo para la remodelación.

Factores como el tabaquismo, la mala nutrición, algunas enfermedades y la falta de estabilidad en el foco de fractura pueden retrasar la consolidación. El fisioterapeuta trabaja respetando las indicaciones del equipo médico sobre carga y movilidad, y aprovecha el principio de que una carga adecuada estimula la reparación.

Ideas clave

- El hueso es un tejido vivo y dinámico que soporta, protege, sirve de palanca, almacena minerales y aloja la médula ósea.
- El esqueleto adulto tiene aproximadamente 206 huesos, repartidos en esqueleto axial y apendicular.
- La matriz ósea combina colágeno, que da flexibilidad, con cristales de calcio y fósforo, que dan dureza.

- Los osteoblastos forman hueso, los osteoclastos lo reabsorben y los osteocitos detectan la carga mecánica.
- El cartílago carece de vasos sanguíneos y se nutre por difusión, lo que explica su lenta reparación; el movimiento cíclico favorece su nutrición.
- El crecimiento en longitud ocurre en las placas epifisarias, vulnerables en niños y adolescentes.
- El hueso se remodela durante toda la vida y se adapta a la carga: más estímulo mecánico lo fortalece y la falta de carga lo debilita.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué un hueso necesita tanto colágeno como mineral para ser funcional? ¿Qué ocurriría si faltara alguno de los dos?
2. ¿Cómo explicarías a una persona mayor, con palabras sencillas, que caminar y fortalecer los músculos beneficia a sus huesos?
3. ¿Qué precauciones tomarías al valorar a un niño con dolor persistente tras un traumatismo cerca de una articulación?
4. ¿Por qué el reposo absoluto prolongado puede ser contraproducente para el hueso y el cartílago, y cuándo sí está indicado limitar la carga?
5. Piensa en un deporte que conozcas: ¿qué huesos recibirían más estímulo mecánico y qué adaptación esperarías con el tiempo?

CAPÍTULO 4

Articulaciones: tipos, estructura, estabilidad y movimiento

Introducción: donde ocurre el movimiento

Si el hueso es la palanca y el músculo es la fuerza, la articulación es el punto donde ambos se encuentran para producir movimiento. Una **articulación**es la unión entre dos o más huesos. Algunas son prácticamente inmóviles y otras permiten una amplitud extraordinaria, y cada una representa un compromiso entre dos exigencias opuestas: la movilidad y la estabilidad. Una articulación muy móvil, como el hombro, sacrifica estabilidad y por eso se luxa con más facilidad; una articulación muy estable, como las del cráneo, sacrifica casi toda su movilidad.

La mayor parte de las consultas de fisioterapia musculoesquelética involucra alguna articulación, de modo que comprender su estructura y su comportamiento mecánico es esencial. Este capítulo describe la clasificación general, la anatomía de las articulaciones sinoviales, los factores que las estabilizan y la forma en que se describe su movimiento.

Clasificación estructural de las articulaciones

Según el tejido que une los huesos, las articulaciones se agrupan en tres categorías.

Las **articulaciones fibrosas**unen los huesos mediante tejido conectivo denso, sin cavidad articular. Permiten poco o ningún movimiento. Ejemplos son las suturas del cráneo y la unión entre la tibia y el peroné en su parte distal, llamada sindesmosis.

Las **articulaciones cartilaginosas**unen los huesos mediante cartílago. En la

sincondrosis la unión es de cartílago hialino, como en las placas de crecimiento. En la sínfisis la unión es de fibrocartílago, como en el disco intervertebral y la sínfisis del pubis, y permite movimientos pequeños.

Las **articulaciones sinoviales**son las más móviles y las más frecuentes en el aparato locomotor. Poseen una cavidad articular llena de líquido sinovial y una estructura característica que veremos a continuación. Casi todas las articulaciones de los miembros son sinoviales.

También existe una clasificación funcional: las **sinartrosis** son inmóviles, las **anfiartrosis** son ligeramente móviles y las **diartrosis**son libremente móviles. Las sinoviales son, en esencia, diartrosis.

Anatomía de una articulación sinovial

Una articulación sinovial típica contiene varios elementos que conviene identificar.

- **Cartílago articular**: capa de cartílago hialino que cubre las superficies de los huesos. Reduce la fricción y distribuye las cargas.
- **Cápsula articular**: manguito de tejido conectivo que rodea la articulación. Su capa externa, fibrosa, aporta resistencia; la capa interna, la membrana sinovial, produce el líquido sinovial.
- **Líquido sinovial**: fluido viscoso, de aspecto parecido a la clara de huevo, que lubrica las superficies y nutre al cartílago. Su viscosidad disminuye con el movimiento y aumenta en reposo, lo que explica la rigidez inicial tras permanecer inmóvil.
- **Ligamentos**: bandas de conectivo denso que unen hueso con hueso y refuerzan la cápsula. Limitan los movimientos excesivos y guían el movimiento normal.
- **Meniscos y discos**: estructuras de fibrocartílago presentes en algunas articulaciones, como la rodilla o la articulación temporomandibular. Mejoran el ajuste entre superficies, absorben impactos y distribuyen carga.
- **Bolsas sinoviales y vainas tendinosas**: pequeñas bolsas llenas de líquido que reducen la fricción entre tendones, músculos, piel y hueso.
- **Rodetes**: anillos de fibrocartílago que profundizan una cavidad articular, como el rodete glenoideo del hombro y el acetabular de la cadera.

Un detalle de interés clínico es que la cápsula y los ligamentos poseen abundantes receptores sensoriales que informan al sistema nervioso sobre la posición y el

movimiento de la articulación. Esta información, llamada propiocepción, se pierde en parte tras una lesión ligamentaria, lo que ayuda a explicar la sensación de inestabilidad que persiste después de algunos esguinces.

Tipos de articulaciones sinoviales

Las articulaciones sinoviales se clasifican por la forma de sus superficies, que determina los movimientos posibles.

La articulación **en bisagra o gínglimo**permite movimiento en un solo plano, como flexión y extensión. Ejemplos son el codo (entre húmero y ulna) y las interfalángicas. La articulación **pivotante o trocoide**permite la rotación alrededor de un eje, como la que existe entre el atlas y el axis, que posibilita girar la cabeza, o la radioulnar proximal. La articulación **condílea o elipsoidea**, como la radiocarpiana (muñeca), permite flexión, extensión, abducción y aducción, pero no rotación axial. La articulación **en silla de montar**, como la carpometacarpiana del pulgar, permite movimientos amplios en dos planos y es fundamental para la oposición del pulgar. La articulación **plana o artrodia**permite deslizamientos entre superficies casi planas, como las de los huesos del carpo y las articulaciones interapofisarias de la columna. La articulación **esferoidea o enartrosis**, con una cabeza redondeada que encaja en una cavidad, permite movimiento en tres planos: son la del hombro y la de la cadera.

Los términos que describen el grado de libertad son útiles: una articulación uniaxial se mueve alrededor de un eje, una biaxial alrededor de dos, y una multiaxial alrededor de los tres.

Estabilidad articular

Varios factores contribuyen a la estabilidad de una articulación, y casi siempre actúan de manera combinada.

El primero es la **forma de las superficies óseas**. Un encaje profundo, como el de la cabeza del fémur dentro del acetábulo, otorga gran estabilidad; una cavidad poco profunda, como la glenoides del hombro frente a la cabeza del húmero, la reduce. Se compara a veces con una pelota de golf sobre un tee: mucha movilidad, poca contención.

El segundo es la **cápsula y los ligamentos**, que actúan como restricciones pasivas. Se tensan en ciertas posiciones y limitan el movimiento extremo. El tercero es la

musculatura que cruza la articulación, que funciona como estabilizador dinámico: los músculos y tendones aportan tensión que mantiene las superficies en contacto y ajusta la estabilidad en función de la tarea. Este último factor es el que el fisioterapeuta puede modificar de manera más directa mediante el ejercicio. El cuarto factor es el **control neuromuscular**, es decir, la capacidad del sistema nervioso de activar los músculos en el momento y con la intensidad adecuados, apoyado en la propiocepción.

Otros elementos, como la presión negativa dentro de la cápsula, la cohesión del líquido sinovial y los rodetes, contribuyen en menor grado, pero son relevantes en articulaciones como el hombro y la cadera.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****En articulaciones como el hombro, donde la estabilidad ósea es baja, la salud del manguito de los rotadores y de los estabilizadores de la escápula es decisiva. Un programa de ejercicio que mejora el control muscular puede compensar en parte una laxitud ligamentaria. Comprender qué factor de estabilidad está comprometido en tu paciente orienta si el énfasis debe ponerse en fuerza, control motor o protección.*

Movimientos articulares: osteocinemática y artrocinemática

Hay dos formas complementarias de describir el movimiento. La **osteocinemática** describe el movimiento de los huesos en el espacio, usando los términos del capítulo 1: flexión, extensión, abducción, rotación. Es lo que se observa a simple vista y lo que se mide con un goniómetro.

La **artrocinemática**describe el movimiento que ocurre entre las superficies articulares. Hay tres tipos básicos. El **rodamiento**es el movimiento en el que puntos nuevos de una superficie entran en contacto con puntos nuevos de la otra, como una rueda que avanza. El **deslizamiento**es el movimiento en el que un mismo punto de una superficie contacta con puntos nuevos de la otra, como un neumático que patina. El **giro o spin** es la rotación sobre un eje fijo, como una peonza.

En una articulación sana, estos movimientos accesorios se combinan para que el movimiento sea suave y sin que las superficies se compriman en un solo punto. En una rodilla que se flexiona, por ejemplo, el fémur rueda y desliza sobre la tibia; si el deslizamiento está restringido, el rodamiento puede pinzar tejidos en un lado. Estos

conceptos sustentan algunas técnicas de movilización articular, que los fisioterapeutas aplican tras una valoración cuidadosa y dentro de su ámbito de competencia.

Posición de reposo y posición de cierre

Cada articulación tiene una **posición de cierre**, en la cual las superficies encajan al máximo y los ligamentos se tensan; es la posición más estable. La rodilla en extensión completa y la cadera en extensión con rotación interna se aproximan a esta condición. En la **posición de reposo**(o posición laxa), las superficies están menos congruentes, la cápsula está relajada y la articulación tolera mejor el movimiento accesorio; es una posición cómoda para alojar un exceso de líquido. Un paciente con derrame articular suele adoptar espontáneamente una postura cercana a la de reposo para aliviar la presión interna.

Sensación terminal y rango de movimiento

El **rango de movimiento**(ROM) es la amplitud que alcanza un segmento. Se puede evaluar de forma **activa**, cuando el paciente lo realiza por sí mismo, o **pasiva**, cuando lo mueve el examinador. Al llevar pasivamente una articulación al límite, el examinador percibe una **sensación terminal**, que orienta sobre el factor limitante. Puede ser firme y elástica, característica de la tensión de cápsula o músculo; dura, característica del contacto hueso con hueso; blanda, cuando se comprimen partes blandas, como al flexionar el codo; o vacía, cuando el dolor impide completar el movimiento antes de alcanzar el límite real.

Los valores normales de rango varían según la edad, el sexo, la actividad y la persona, de modo que los números de referencia sirven como orientación. Compararlos con el lado contrario del paciente suele ser más informativo que compararlos con una tabla.

Algunas articulaciones representativas

Conviene detenerse en tres articulaciones que ilustran los principios anteriores.

El **hombro**es en realidad un complejo de articulaciones: la glenohumeral, la acromioclavicular, la esternoclavicular y la unión funcional entre la escápula y el tórax. Para elevar el brazo por completo se necesita la contribución coordinada de todas ellas; una proporción importante del movimiento procede de la glenohumeral y otra de la rotación de la escápula, en una relación que los fisioterapeutas denominan ritmo

escapulohumeral. Si falla una pieza, las otras compensan.

La **rodilla**es esencialmente una articulación en bisagra modificada, con componentes de rotación. Incluye la articulación tibiofemoral, reforzada por los ligamentos colaterales y los cruzados, y por los meniscos, y la femororrotuliana. Combina grandes cargas con movimiento, lo que la hace vulnerable.

El **tobillo**es una articulación en bisagra entre la tibia, el peroné y el astrágalo, estabilizada por potentes ligamentos laterales y mediales. Junto con las articulaciones del retropié y del mediopié, permite al pie adaptarse a terrenos irregulares y transmitir el peso al suelo.

> ***Nota clínica.****Tras un esguince de tobillo, una parte del tratamiento suele centrarse en recuperar el control del equilibrio sobre una pierna. Esto se justifica porque los ligamentos lesionados pierden parte de su información sensorial; ejercitar el equilibrio reeduca al sistema nervioso para estabilizar la articulación de forma anticipada. La progresión específica debe individualizarse.*

Envejecimiento y osteoartritis

Con los años, el cartílago articular pierde contenido de agua y capacidad de reparación, y los ligamentos y las cápsulas se vuelven menos elásticos. La **osteoartritis**es una enfermedad articular frecuente caracterizada por deterioro del cartílago, cambios en el hueso subyacente y, a menudo, dolor y rigidez. No es una simple consecuencia inevitable del «desgaste»: la carga mecánica adecuada es necesaria para la salud articular, y el ejercicio terapéutico, la gestión del peso y la educación del paciente forman parte de las recomendaciones generales de manejo. La forma en que cada persona experimenta dolor no siempre coincide con lo que muestran las imágenes, de modo que la valoración clínica global resulta imprescindible.

Ideas clave

- Una articulación es la unión entre huesos, y su diseño equilibra movilidad y estabilidad.
- Las articulaciones se clasifican en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales; estas últimas son las más móviles y las más comunes en los miembros.

- Una articulación sinovial incluye cartílago articular, cápsula, líquido sinovial y ligamentos, y a veces meniscos, rodetes y bolsas.
- Los tipos de articulación sinovial (bisagra, pivote, condílea, silla de montar, plana y esferoidea) determinan los movimientos posibles.
- La estabilidad depende de la forma ósea, los ligamentos y la cápsula, los músculos y el control neuromuscular.
- La osteocinemática describe el movimiento de los huesos; la artrocinemática, el de las superficies (rodamiento, deslizamiento y giro).
- La propiocepción articular se altera tras lesiones ligamentarias y puede reeducarse con ejercicio.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué el hombro es una de las articulaciones que se luxan con más frecuencia? Menciona al menos dos factores anatómicos.
2. Explica con tus propias palabras la diferencia entre osteocinemática y artrocinemática, con un ejemplo en la rodilla.
3. ¿Qué información te daría una sensación terminal dura frente a una elástica al evaluar un rango pasivo?
4. Un paciente con un esguince antiguo de tobillo siente que «se le va el pie». ¿Qué factores de estabilidad podrían estar involucrados?
5. ¿Cómo responderías a un paciente que cree que la osteoartritis significa que debe dejar de mover la articulación?

CAPÍTULO 5

Sistema muscular: anatomía del músculo, contracción, tipos de fibras y tendones

Introducción: el motor del movimiento

El cuerpo humano cuenta con más de seiscientos músculos esqueléticos, que en conjunto representan una parte considerable de la masa corporal, a menudo alrededor de un tercio a casi la mitad del peso según la persona. Más allá de producir movimiento, los músculos mantienen la postura, estabilizan articulaciones, generan calor, participan en el metabolismo de la glucosa y actúan como un órgano que libera moléculas de señalización. Para el fisioterapeuta, el músculo es probablemente el tejido sobre el que más puede influir mediante el ejercicio.

Este capítulo explica cómo está construido un músculo, qué ocurre a nivel molecular cuando se contrae, cómo se clasifican sus fibras, cómo se relaciona con el tendón y cuáles son los tipos de contracción que se usan en la rehabilitación.

Estructura macroscópica: capas de tejido conectivo

Un músculo esquelético no es una masa uniforme; es un conjunto de componentes organizados por capas de tejido conectivo, como un cable formado por hilos agrupados.

La unidad básica es la **fibra muscular**, una célula alargada, multinucleada, cuya longitud puede variar desde pocos milímetros hasta varios centímetros. Cada fibra está rodeada por una delgada capa de conectivo, el **endomisio**. Varias fibras se agrupan en

haces llamados **fascículos**, envueltos por el **perimisio**. Todos los fascículos juntos forman el músculo, recubierto por el **epimisio**, una vaina de conectivo más gruesa. Estas capas se continúan en los extremos del músculo con el tendón, de modo que la fuerza generada por las fibras se transmite en forma de tracción hacia el hueso. Además de transmitir fuerza, estas capas conducen vasos sanguíneos y nervios hacia el interior del músculo.

La **fascia** que envuelve los músculos y los separa en compartimentos también es relevante: transmite tensiones entre estructuras vecinas y limita la expansión de un músculo hinchado. Esto es crítico en ciertas situaciones clínicas; por ejemplo, un aumento excesivo de presión dentro de un compartimento puede comprometer la circulación y los nervios, una urgencia que requiere atención médica inmediata.

Arquitectura del músculo

Según la disposición de las fibras respecto del eje de tracción, los músculos pueden ser **paralelos** (o fusiformes), con las fibras alineadas con el tendón, como el bíceps braquial, lo que favorece un acortamiento amplio. Otros son **peniformes**, con fibras oblicuas respecto del tendón, como el cuádriceps o el deltoides; esta disposición permite alojar más fibras en un volumen determinado y favorece la capacidad de generar fuerza. También existen músculos **circulares**, como los esfínteres, y **triangulares** o en abanico, como el pectoral mayor. La arquitectura explica en parte por qué algunos músculos son más potentes y otros más veloces o con mayor recorrido.

Estructura microscópica: del sarcómero a la miofibrilla

Dentro de cada fibra hay cientos o miles de **miofibrillas**, estructuras cilíndricas largas que ocupan casi todo el interior. Cada miofibrilla es una cadena de unidades repetidas llamadas **sarcómeros**, que constituyen la unidad contráctil del músculo. Al microscopio, el patrón de bandas claras y oscuras que se repite da al músculo esquelético su aspecto estriado.

El sarcómero está formado principalmente por dos tipos de filamentos. Los **filamentos gruesos** están compuestos de la proteína **miosina**, cuyas "cabezas" pueden unirse a la actina y moverse. Los **filamentos delgados** están formados por **actina**, acompañada de otras dos proteínas reguladoras, la troponina y la tropomiosina. Los extremos del sarcómero están delimitados por las líneas Z, a las cuales se anclan los filamentos delgados. Existe además una proteína gigante llamada

titina que conecta los filamentos gruesos con las líneas Z y contribuye a la elasticidad pasiva del músculo.

La membrana de la fibra se llama **sarcolema**, y el citoplasma, **sarcoplasma**. Alrededor de las miofibrillas se extiende el **retículo sarcoplásmico**, que almacena calcio, y unas invaginaciones del sarcolema, los túbulos T, que llevan la señal eléctrica hasta el interior de la fibra.

Mecanismo de contracción: la teoría de los filamentos deslizantes

La contracción muscular se explica por el modelo de los **filamentos deslizantes**. La longitud de los filamentos no cambia; lo que ocurre es que los filamentos delgados se deslizan sobre los gruesos, acercando las líneas Z y acortando el sarcómero. La secuencia, en términos generales, es la siguiente.

1. Un **impulso nervioso** llega a la unión neuromuscular y libera el neurotransmisor acetilcolina, que genera un potencial de acción en el sarcolema.
2. El potencial se propaga por los túbulos T y provoca la **liberación de calcio** desde el retículo sarcoplásmico.
3. El calcio se une a la troponina, lo que modifica la posición de la tropomiosina y **deja al descubierto los sitios de unión** en la actina.
4. Las cabezas de miosina, energizadas por el ATP, **se unen a la actina** formando puentes cruzados.
5. Cada cabeza realiza un movimiento de **tracción**, desplazando el filamento delgado hacia el centro del sarcómero.
6. Una nueva molécula de **ATP** permite que la cabeza se separe y se prepare para otro ciclo.

El ciclo se repite mientras haya calcio disponible y ATP. Cuando cesa el impulso, el calcio regresa al retículo sarcoplásmico mediante bombas que también consumen energía, la tropomiosina vuelve a cubrir los sitios de unión y el músculo se relaja. Esto aclara dos hechos clínicos: tanto la contracción como la relajación requieren ATP, y por eso una fatiga energética extrema puede dejar al músculo rígido en lugar de flácido. El rigor mortis, la rigidez que sigue a la muerte, se debe precisamente a la falta de ATP para soltar los puentes cruzados.

Relación longitud-tensión

La fuerza que un músculo puede producir depende de su longitud inicial. Existe una longitud óptima del sarcómero en la que hay máxima superposición útil entre filamentos y, por tanto, máxima capacidad de generar tensión. Si el músculo está muy acortado, los filamentos se superponen en exceso; si está muy estirado, hay poca superposición. Este principio ayuda a entender por qué un músculo ofrece menos fuerza en posiciones extremas de la articulación y por qué una misma persona puede ser fuerte en cierto rango y débil en otro.

La unidad motora y la gradación de la fuerza

Una **unidad motora** está formada por una neurona motora y todas las fibras musculares que inerva. Cuando la neurona se activa, todas sus fibras se contraen. Los músculos que realizan movimientos finos, como los de los dedos o los del ojo, tienen unidades motoras pequeñas, con pocas fibras por neurona; los músculos de grandes cargas, como el glúteo mayor, tienen unidades motoras grandes.

El sistema nervioso gradúa la fuerza de dos maneras principales: **reclutando** más unidades motoras y aumentando la **frecuencia de descarga** de las ya activas. Las unidades pequeñas se reclutan primero y las grandes después, según el principio del tamaño. Por esto, las primeras mejoras de fuerza en un programa de entrenamiento suelen deberse más a adaptaciones neurales que a un aumento del tamaño del músculo.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?*** *Tras una inmovilización o una cirugía, la pérdida de fuerza rápida se debe en parte a una activación neural reducida y en parte a atrofia. Reeducar la activación voluntaria con ejercicios de baja carga puede ser un primer paso útil, antes de buscar hipertrofia con cargas mayores. Entender la diferencia permite explicar al paciente por qué mejora su fuerza en las primeras semanas aunque su músculo no se vea más grande.*

Tipos de fibras musculares

No todas las fibras son iguales. Se clasifican, de manera simplificada, según su velocidad de contracción y su metabolismo predominante.

Las fibras **tipo I** o de contracción lenta se fatigan poco. Tienen abundantes

mitocondrias, muchos capilares y mioglobina (una proteína que almacena oxígeno y da color rojizo), y dependen sobre todo del metabolismo aeróbico. Son típicas de los músculos posturales y de la resistencia, como el sóleo.

Las fibras **tipo II**o de contracción rápida generan más fuerza y velocidad, pero se fatigan antes. Se subdividen: las **tipo IIa**son intermedias, con capacidad aeróbica y glucolítica; las **tipo IIx**(a veces llamadas IIb en estudios en animales) son más explosivas y dependen más del metabolismo anaeróbico.

La proporción de fibras en cada músculo está influida por la genética, y el entrenamiento puede modificarlas en parte; por ejemplo, el entrenamiento de resistencia aumenta la capacidad oxidativa de todas las fibras, y el de fuerza favorece su tamaño. Cuando se afirma que una persona tiene «más fibras rápidas», se alude a una tendencia que varía mucho entre individuos y entre músculos.

Tipos de contracción

Los términos de contracción se usan constantemente en rehabilitación.

- **Isométrica**: el músculo genera tensión sin cambiar de longitud, por ejemplo al empujar contra una pared. No hay movimiento articular visible.
- **Isotónica**, que se divide en dos: la **concéntrica**, en la que el músculo se acorta mientras genera tensión (subir un escalón), y la **excéntrica**, en la que se alarga mientras genera tensión para controlar un movimiento (bajar un escalón con control).
- **Isocinética**: contracción a velocidad angular constante, que requiere un dispositivo especial.

La contracción excéntrica merece atención porque el músculo puede soportar cargas mayores en este modo y con un gasto energético menor. Es también la que más se asocia al dolor muscular de aparición tardía, que aparece uno o dos días después de una actividad inusual. La carga excéntrica se utiliza ampliamente en el ejercicio terapéutico, siempre dosificada de acuerdo con la tolerancia del paciente.

Existen además funciones de los músculos dentro de un movimiento: el **agonista**o motor principal, el **antagonista** que se opone, el **sinergista** que colabora y el **estabilizador**o fijador que inmoviliza un segmento para que el movimiento se produzca eficazmente. Un mismo músculo puede cumplir distintos papeles según el

movimiento.

Tendones y unión miotendinosa

El **tendón**es una estructura de conectivo denso regular, de color blanquecino, que une el músculo al hueso. Está formado principalmente por colágeno tipo I alineado en paralelo, con fibroblastos especializados llamados tenocitos entre los haces. Es muy resistente a la tracción y relativamente poco elástico, aunque almacena y devuelve una parte de la energía, lo que ayuda a la eficiencia al correr o saltar; el tendón calcáneo (de Aquiles) es un ejemplo conocido.

Existen dos zonas de especial interés clínico. La **unión miotendinosa**, entre el músculo y el tendón, es un punto donde se concentran tensiones. La **entesis**, donde el tendón se inserta en el hueso, presenta una transición gradual de tendón a fibrocartílago, a fibrocartílago mineralizado y a hueso, una estructura que distribuye las cargas y reduce el riesgo de desgarro en ese punto.

Los tendones responden a la carga mecánica: la carga progresiva puede estimular su remodelación y mejorar sus propiedades, mientras que la sobrecarga repetida sin descanso suficiente o los cambios bruscos en la exigencia se asocian a tendinopatías. Dado que su irrigación es menor que la del músculo, la adaptación suele ser más lenta, y es razonable que el ritmo de progresión de las cargas respete esa diferencia.

> ***Nota clínica.****Un corredor que aumentó de manera brusca su kilometraje consulta por dolor en el tendón calcáneo. Desde la ciencia básica, la explicación es que el tendón se adapta más despacio que el sistema cardiovascular o el muscular: el corazón y los músculos pueden estar listos para correr más, pero el tendón aún no. Este razonamiento ayuda a educar al paciente sobre progresión gradual, sin necesidad de prohibir el movimiento.*

Adaptaciones: hipertrofia y atrofia

La **hipertrofia**es el aumento del tamaño de las fibras musculares, resultado sobre todo de añadir proteínas contráctiles; está estimulada por el entrenamiento con carga suficiente, la nutrición adecuada y el descanso. La **atrofia**es la disminución del tamaño y de la fuerza, ocasionada por inmovilización, falta de uso, denervación, envejecimiento o enfermedad. La **sarcopenia**es la pérdida de masa y función

muscular asociada a la edad. La buena noticia es que el músculo conserva capacidad de adaptación a lo largo de la vida, incluso en edades avanzadas, y el entrenamiento de fuerza es una de las herramientas más eficaces para conservar la funcionalidad.

Ideas clave

- El músculo esquelético se organiza en capas de tejido conectivo (endomisio, perimisio, epimisio) que transmiten la fuerza al tendón.
- El sarcómero, formado por filamentos de actina y miosina, es la unidad contráctil; la contracción se explica por el deslizamiento de filamentos.
- La contracción y la relajación requieren ATP y un manejo preciso del calcio.
- La fuerza se gradúa por reclutamiento de unidades motoras y frecuencia de descarga; las primeras ganancias de fuerza son en gran parte neurales.
- Las fibras tipo I son lentas y resistentes a la fatiga; las tipo II son rápidas y potentes, pero se fatigan antes.
- Las contracciones pueden ser isométricas, concéntricas, excéntricas o isocinéticas, cada una con aplicaciones clínicas.
- Los tendones se adaptan más lentamente que el músculo, lo cual debe tenerse presente al progresar las cargas.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué un músculo necesita ATP también para relajarse? Explica el papel del calcio y de los puentes cruzados.
2. Si un paciente gana fuerza durante las primeras semanas sin cambio visible en el tamaño del músculo, ¿qué mecanismo lo explicaría?
3. Compara una contracción concéntrica y una excéntrica en un ejercicio que conozcas, y comenta qué ventajas y precauciones tiene cada una.
4. ¿Qué implica para la progresión de ejercicios que el tendón se adapte más despacio que el músculo?
5. ¿Cómo describirías a un paciente la diferencia entre fibras lentas y rápidas con un ejemplo deportivo cotidiano?

CAPÍTULO 6

Principales músculos y regiones: acciones y relevancia clínica

Introducción: un mapa para recorrer

El cuerpo tiene cientos de músculos y sería poco práctico, y poco útil, intentar memorizarlos todos de una vez. Este capítulo propone otra estrategia: recorrer las grandes regiones y aprender los grupos musculares principales, qué hacen y por qué importan en la consulta. Para cada grupo, intenta responder tres preguntas: qué articulación cruza, qué movimiento produce al contraerse y qué ocurre en la vida diaria cuando está débil, acortado o doloroso.

Recuerda que las acciones que aquí se describen corresponden al músculo contrayéndose de manera aislada desde la posición anatómica. En el movimiento real, los músculos trabajan en cadenas y combinan acciones, y un mismo músculo puede ser motor principal en una tarea y estabilizador en otra. Por eso conviene leer este capítulo como una guía de orientación, no como una descripción completa de cada músculo.

Cabeza y cuello

Músculos de la masticación y de la expresión

Los músculos de la **masticación**(masetero, temporal y pterigoideos) mueven la mandíbula para cerrar la boca, protruirla y desplazarla lateralmente. Actúan sobre la articulación temporomandibular. El **masetero**, en la mejilla, es uno de los músculos más fuertes en relación con su tamaño. Los músculos de la **expresión facial**, como el orbicular de los ojos y de la boca o el cigomático, son particulares porque se insertan en

la piel y no cruzan articulaciones; los inerva el nervio facial.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****Los trastornos de la articulación temporomandibular suelen implicar a los músculos masticatorios y a la postura cervical. Comprender la anatomía de estos músculos permite orientar la valoración de pacientes con dolor facial o limitación para abrir la boca, y reconocer cuándo es necesaria la colaboración de odontología o de otros especialistas.*

Músculos del cuello

El **esternocleidomastoideo**une el esternón y la clavícula con el hueso temporal, detrás de la oreja. Al contraerse de un lado, inclina la cabeza hacia ese lado y la gira hacia el opuesto; cuando actúan ambos, flexionan el cuello. Es un reparo muy visible y fácil de palpar. Los **escalenos**(anterior, medio y posterior) conectan las vértebras cervicales con las dos primeras costillas; flexionan e inclinan el cuello y elevan las costillas superiores durante la inspiración forzada. Entre ellos pasan el plexo braquial y la arteria subclavia, un espacio relevante en los síndromes de compresión de la salida torácica.

Los **músculos profundos del cuello**, como los flexores cervicales profundos (largo del cuello y largo de la cabeza), estabilizan la columna cervical. Los **extensores**del cuello (esplenios, semiespinosos y suboccipitales) mantienen la cabeza erguida contra la gravedad y controlan los movimientos finos de la cabeza y los ojos. Una postura prolongada con la cabeza adelantada impone una demanda sostenida a estos extensores, lo que se asocia con fatiga y molestias.

Tronco

Espalda

Los músculos de la espalda se organizan en capas. Las capas superficiales, como el **trapecio** y el **dorsal ancho**, conectan la columna con la cintura escapular y el húmero. El trapecio tiene tres porciones: la superior eleva la escápula, la media la aproxima a la columna (retracción) y la inferior la desciende; en conjunto controlan la posición y la rotación de la escápula. El dorsal ancho extiende, aduce y rota internamente el brazo, y es esencial en trepar o en impulsarse con muletas.

Las capas profundas incluyen el grupo **erector de la columna**(iliocostal, longísimo y espinoso), que extiende y estabiliza la columna, y los músculos **transversoespinosos**, entre ellos el multífido, que son cortos y estabilizan segmentos vertebrales individuales. Estos músculos pequeños tienen gran densidad de receptores de posición y participan en el control fino de las vértebras. Su alteración se estudia con frecuencia en relación con el dolor lumbar.

Tórax y abdomen

Los **músculos intercostales**(externos e internos) se ubican entre las costillas y participan en la respiración, como veremos en el capítulo 9. El **diafragma**, el principal músculo inspiratorio, separa el tórax del abdomen.

La pared abdominal comprende cuatro músculos principales. El **recto del abdomen** recorre la parte anterior desde el esternón y las costillas hasta el pubis y flexiona el tronco; sus segmentos tendinosos producen el aspecto de «tableta». Los **oblicuos externo e interno**rotan e inclinan el tronco y también lo flexionan cuando actúan ambos lados. El **transverso del abdomen**, el más profundo, rodea el tronco como una faja y aumenta la presión intraabdominal, contribuyendo a la estabilidad de la columna lumbar. Juntos, estos músculos también comprimen las vísceras, ayudando a funciones como toser, defecar o dar a luz.

Por último, el **suelo pélvico**es un grupo de músculos que cierra la pelvis por debajo, sostiene los órganos pélvicos y participa en la continencia. Trabaja de forma coordinada con el diafragma y la musculatura abdominal profunda, y es un campo de especialización creciente dentro de la fisioterapia.

Miembro superior

Cintura escapular y hombro

La escápula no se articula directamente con el esqueleto del tronco, sino que se mueve sobre el tórax guiada por músculos. El **serrato anterior**la mantiene aplicada contra las costillas y la hace rotar hacia arriba durante la elevación del brazo; si está debilitado, el borde medial de la escápula se despega, un hallazgo llamado escápula alada. Los **romboides** y el trapecio medio la aproximan a la columna. El **pectoral menor**la desciende e inclina hacia adelante.

La articulación glenohumeral está estabilizada dinámicamente por el **manguito de**

los rotadores, formado por cuatro músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Sus tendones se fusionan alrededor de la cabeza del húmero y la mantienen centrada en la glenoides. El **supraespinoso**inicia la abducción del brazo y es el tendón del manguito que se lesiona con más frecuencia, en parte por su recorrido bajo el acromion. El infraespinoso y el redondo menor producen rotación externa, y el subescapular, rotación interna.

El **deltoides**forma el contorno redondeado del hombro. Su porción media abduce el brazo, la anterior lo flexiona y rota internamente, y la posterior lo extiende y rota externamente. El **pectoral mayor**aduce y rota internamente el brazo; sus fibras superiores (claviculares) además ayudan a flexionar el hombro.

> ***Nota clínica.****En el dolor de hombro con elevación del brazo, la valoración no se limita al tendón doloroso: se observa también el ritmo entre la escápula y el húmero, la fuerza del serrato anterior y del trapecio inferior, y la movilidad torácica. Un hombro sano depende del trabajo coordinado de todo el complejo.*

Brazo, antebrazo y mano

En el brazo, el **bíceps braquial**flexiona el codo y supina el antebrazo, además de ayudar a flexionar el hombro; el **braquial**es un flexor potente del codo, aunque menos conocido; y el **tríceps braquial**extiende el codo. En el antebrazo, los músculos se agrupan en compartimentos. Los **flexores**de la muñeca y de los dedos se ubican en la cara anterior y se originan principalmente en el epicóndilo medial del húmero; los **extensores**, en la cara posterior, se originan en gran parte en el epicóndilo lateral. Esta organización explica por qué la sobrecarga de los extensores de la muñeca puede producir dolor en el epicóndilo lateral (conocido popularmente como codo de tenista) y la de los flexores, en el medial.

La mano posee músculos intrínsecos que permiten la precisión: los lumbricales, los interóseos y los músculos de la eminencia tenar y de la hipotenar. Los de la eminencia tenar realizan la oposición del pulgar, movimiento que distingue la mano humana por su destreza. Muchos de estos músculos dependen de los nervios mediano y cubital, de modo que su debilidad orienta hacia posibles compresiones nerviosas.

Miembro inferior

Cadera y pelvis

La región glútea contiene músculos potentes. El **glúteo mayor**es el principal extensor y rotador externo de la cadera, y entra en acción de manera notable al subir escaleras, levantarse de una silla y correr. El **glúteo medio** y el **glúteo menor**abducen la cadera, pero su función clave durante la marcha es estabilizar la pelvis en el plano frontal cuando se apoya un solo pie; si están débiles, la pelvis cae hacia el lado de la pierna que se balancea, un patrón conocido como marcha de Trendelenburg.

El **iliopsoas**, formado por el psoas mayor y el ilíaco, es el principal flexor de la cadera y conecta la columna lumbar con el fémur. El **tensor de la fascia lata**y la banda iliotibial lateral colaboran en la abducción y la estabilización de la cadera y la rodilla. Los pequeños **rotadores externos profundos**, entre ellos el piriforme, estabilizan la cabeza femoral en el acetábulo.

Muslo

El muslo se organiza en tres compartimentos. El **anterior** contiene el **cuádriceps** (recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio), que extiende la rodilla; el recto femoral cruza también la cadera y la flexiona. El cuádriceps es fundamental para levantarse, subir escaleras y desacelerar al bajar. Contiene también el sartorio, el músculo más largo del cuerpo, que flexiona, abduce y rota externamente la cadera.

El compartimento **posterior** contiene los **isquiotibiales**(bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso), que extienden la cadera y flexionan la rodilla. Al cruzar dos articulaciones, trabajan de forma intensa durante la carrera a alta velocidad, razón por la que sus desgarros son frecuentes en deportes de sprint. El compartimento **medial**contiene los aductores (aductor largo, corto y mayor, pectíneo y grácil), que aducen el muslo y estabilizan la pelvis.

Pierna, tobillo y pie

La pierna también se divide en compartimentos. El **anterior**contiene el tibial anterior, que dorsiflexiona y invierte el pie, y los extensores de los dedos; la debilidad de este grupo provoca caída del pie, con dificultad para despegar la punta del suelo durante la marcha. El **lateral**contiene los peroneos, que everten el pie y ayudan a estabilizar el

tobillo. El **posterior** contiene el **tríceps sural**, formado por los gastrocnemios (gemelos) y el sóleo, que se unen en el tendón calcáneo y realizan flexión plantar. El sóleo, con predominio de fibras lentas, trabaja de manera continua al mantenerse de pie y es importante en el retorno venoso desde la pierna, a modo de bomba muscular.

El pie cuenta además con músculos intrínsecos y con tendones largos, como el del tibial posterior, que sostiene el arco medial. El pie se comporta como una estructura en arcos que absorbe impactos y se convierte en palanca rígida durante el despegue, gracias a la acción coordinada de músculos y ligamentos, como la fascia plantar.

Cadenas musculares y razonamiento clínico

Aprender los músculos de forma aislada es un punto de partida; sin embargo, el cuerpo se mueve en cadenas. Al levantarse de una silla participan a la vez los extensores de cadera, rodilla y tobillo, los músculos del tronco que mantienen la postura y los estabilizadores de la pelvis. Una debilidad en un eslabón suele producir compensaciones en otros. Un paciente con glúteo medio débil puede inclinar el tronco hacia el lado de apoyo, o desarrollar sobrecarga lateral en la rodilla.

El razonamiento clínico consiste en pasar de «qué músculo está afectado» a «qué función está comprometida y qué compensaciones aparecen». Esto exige conocer las acciones individuales, pero también observar tareas completas: caminar, sentarse, levantar un objeto, alcanzar un estante.

También es importante evitar la tentación de atribuir cada dolor a un solo músculo «acortado» o «débil». La evidencia sobre las relaciones entre postura, desequilibrios musculares y dolor es compleja y a menudo menos directa de lo que sugiere el lenguaje popular. La valoración del conjunto, de la historia del paciente y de su función suele ser más informativa que un único hallazgo.

Ideas clave

- Aprender los músculos por región y por función es más útil que memorizarlos como una lista aislada.
- La escápula depende de músculos como el serrato anterior y el trapecio para su posición y rotación; el manguito de los rotadores centra la cabeza del húmero.

- Los flexores y extensores del antebrazo se originan en los epicóndilos medial y lateral, lo que explica los síndromes de sobrecarga en esos puntos.
- El glúteo mayor extiende la cadera; el glúteo medio estabiliza la pelvis durante el apoyo unipodal.
- El cuádriceps extiende la rodilla; los isquiotibiales extienden la cadera y flexionan la rodilla, y por cruzar dos articulaciones sufren desgarros con frecuencia.
- El tríceps sural realiza la flexión plantar; el tibial anterior dorsiflexiona, y su debilidad causa caída del pie.
- Los músculos trabajan en cadenas; la valoración debe observar tareas completas y no solo músculos aislados.

Preguntas para reflexionar

1. Elige un movimiento cotidiano, como levantarte de una silla, y enumera los grupos musculares que intervienen y qué papel cumple cada uno.
2. ¿Qué signos observarías en la marcha de un paciente con debilidad del glúteo medio y por qué ocurre esa compensación?
3. Explica por qué los isquiotibiales son más propensos a desgarrarse en un sprint que otros músculos del muslo.
4. ¿Cómo relacionarías la anatomía de los extensores del antebrazo con el dolor en el codo en una persona que trabaja con herramientas manuales?
5. ¿Por qué es riesgoso atribuir un dolor a un solo músculo «débil» o «acortado» sin una valoración más amplia?

CAPÍTULO 7

Sistema nervioso: neurona, sinapsis, médula, nervios, control motor y reflejos

Introducción: el sistema que decide el movimiento

Un músculo sin nervio es un motor sin encendido. Ninguna contracción voluntaria, ningún reflejo y ninguna sensación de dolor o de posición existiría sin el sistema nervioso. Este sistema recoge información del entorno y del propio cuerpo, la integra, toma decisiones y emite órdenes a músculos y glándulas, todo en fracciones de segundo. Para el fisioterapeuta, comprender la lógica del sistema nervioso es indispensable, porque gran parte de la rehabilitación, sea neurológica u ortopédica, consiste en influir sobre cómo el cerebro percibe, planea y controla el movimiento.

En este capítulo recorremos la neurona y la sinapsis, el potencial de acción, la organización del sistema nervioso central y periférico, la médula espinal, los nervios, los reflejos y los principios del control motor y de la plasticidad.

La neurona

La **neurona** es la célula especializada en transmitir información. Consta de un **cuerpo celular** (soma), donde se encuentra el núcleo; las **dendritas**, ramificaciones que reciben señales de otras neuronas; y el **axón**, una prolongación que conduce el impulso hacia sus destinos. Muchos axones están rodeados por **mielina**, un aislante graso con interrupciones llamadas nódulos de Ranvier. En los axones mielinizados el impulso salta de nódulo en nódulo, un proceso llamado conducción saltatoria, que es mucho

más rápido y eficiente que la conducción en axones sin mielina.

Según su función, las neuronas se clasifican en **sensitivas o aferentes**, que llevan información de receptores hacia el sistema nervioso central; **motoras o eferentes**, que llevan órdenes del sistema central hacia músculos y glándulas; e **interneuronas**, que conectan unas neuronas con otras dentro del sistema central y constituyen la gran mayoría de las neuronas del cuerpo.

El potencial de acción

Las neuronas se comunican mediante señales eléctricas. En reposo, la neurona mantiene una diferencia de voltaje a través de su membrana, llamada **potencial de reposo**, con el interior negativo respecto del exterior; esto se debe a la distribución desigual de iones, mantenida por la bomba de sodio y potasio, y a la permeabilidad selectiva de la membrana.

Cuando un estímulo despolariza la membrana hasta un valor umbral, se abren canales de sodio dependientes de voltaje; el sodio entra rápidamente y el interior se hace positivo. Luego los canales de sodio se inactivan, se abren los de potasio y el potasio sale, restableciendo la negatividad interna. Esa secuencia constituye el **potencial de acción**, un evento de todo o nada: o se produce con su magnitud característica o no se produce. La información sobre la intensidad de un estímulo se codifica, entonces, no en el tamaño del impulso sino en su frecuencia y en el número de neuronas activadas. Tras cada potencial hay un breve periodo refractario durante el cual la neurona no puede responder, lo que asegura que el impulso viaje en una sola dirección.

La sinapsis

La **sinapsis** es el punto de comunicación entre una neurona y otra célula. En la sinapsis química, que es la más común, el impulso llega a la terminal del axón y abre canales de calcio; el calcio provoca la liberación de **neurotransmisores** almacenados en vesículas. Estas moléculas cruzan el estrecho espacio sináptico y se unen a receptores en la célula siguiente, que puede responder con excitación o con inhibición, según el neurotransmisor y el receptor. Después, el neurotransmisor se degrada, se recapta o se difunde, lo que termina la señal.

Algunos neurotransmisores relevantes son la **acetilcolina**, que activa los músculos esqueléticos en la unión neuromuscular; el **glutamato**, principal neurotransmisor

excitador del sistema nervioso central; el **GABA** y la **glicina**, principales inhibidores; y las **monoaminas**, como la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que modulan el estado de ánimo, la atención, la motivación y el movimiento. Muchas condiciones neurológicas y muchos fármacos se entienden por su efecto en estos sistemas.

Una neurona recibe miles de contactos sinápticos y suma los efectos excitadores e inhibidores; solo si la suma alcanza el umbral genera un potencial de acción. La capacidad de las sinapsis de fortalecerse o debilitarse con la actividad es la base celular del aprendizaje y de la plasticidad.

Organización general del sistema nervioso

El sistema nervioso se divide en dos grandes partes. El **sistema nervioso central (SNC)**comprende el encéfalo y la médula espinal, protegidos por el cráneo y la columna vertebral, por tres capas de meninges (duramadre, aracnoides y piamadre) y por el líquido cerebroespinal. El **sistema nervioso periférico (SNP)**comprende los nervios craneales y espinales, los ganglios y los receptores.

El SNP se subdivide funcionalmente en **somático**, que inerva los músculos esqueléticos y recoge la sensibilidad consciente, y **autónomo**, que controla el músculo liso, el músculo cardiaco y las glándulas. El sistema autónomo tiene dos ramas que suelen actuar de forma complementaria: la **simpática**, que prepara al cuerpo para la actividad intensa («lucha o huida»), aumentando la frecuencia cardiaca y dilatando los bronquios; y la **parasimpática**, asociada a las funciones de reposo y digestión, que disminuye la frecuencia cardiaca y favorece la recuperación.

El encéfalo

El encéfalo incluye el **cerebro**, el **cerebelo** y el **tronco encefálico**. En el cerebro, la corteza se divide en lóbulos con funciones características: el frontal (planificación, decisión y control motor voluntario), el parietal (sensibilidad corporal e integración espacial), el temporal (audición, memoria y lenguaje) y el occipital (visión). La **corteza motora primaria**, situada en la parte posterior del lóbulo frontal, envía las órdenes de movimiento voluntario, y la **corteza somatosensorial**, en el lóbulo parietal, recibe la información sensitiva del cuerpo. Ambas tienen una representación ordenada del cuerpo, con áreas muy grandes dedicadas a las manos y la cara, por la precisión que requieren.

Los **ganglios basales**, agrupaciones de núcleos profundos, participan en el inicio y la selección de movimientos y en el aprendizaje de hábitos motores; su alteración se relaciona con trastornos como la enfermedad de Parkinson. El **cerebelo**coordina el movimiento, ajusta su precisión y su sincronía y participa en el aprendizaje motor; una lesión cerebelosa produce movimientos descoordinados y problemas de equilibrio. El **tronco encefálico**(mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo) conecta el encéfalo con la médula, contiene los núcleos de la mayoría de los nervios craneales y regula funciones vitales como la respiración y el ritmo cardiaco.

La médula espinal

La **médula espinal**es un cordón nervioso que desciende dentro del conducto vertebral, desde el bulbo hasta aproximadamente el nivel de las primeras vértebras lumbares en el adulto. Desde ahí, las raíces nerviosas continúan hacia abajo formando la cola de caballo. Presenta 31 pares de **nervios espinales**: 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.

En un corte transversal se distingue una zona central en forma de mariposa o de «H», la **sustancia gris**, que contiene los cuerpos de las neuronas y las sinapsis, y una zona periférica, la **sustancia blanca**, formada por axones mielinizados que ascienden y descienden. Las **vías ascendentes** llevan la información sensitiva al encéfalo; las **vías descendentes**, como la vía corticoespinal, llevan las órdenes motoras desde la corteza hasta las neuronas motoras de la médula. Cada nervio espinal se forma por la unión de una raíz posterior (sensitiva) y una raíz anterior (motora).

Un **dermatoma**es el área de piel inervada por las fibras sensitivas de un nervio espinal; un **miotoma**, el grupo de músculos inervados por un nivel medular. Estos conceptos permiten localizar una lesión mediante la exploración de la sensibilidad y de la fuerza.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****Conocer dermatomas y miotomas permite orientar si una alteración sensitiva o de fuerza en un miembro proviene de una raíz nerviosa, de un nervio periférico o de otra causa. Por ejemplo, una pérdida de sensibilidad en un patrón de raíz y una debilidad en el músculo correspondiente apuntan en una dirección distinta a la de una alteración que sigue el trayecto de un nervio periférico. Esta orientación guía la derivación oportuna y la planificación de la intervención.*

Nervios periféricos y plexos

Los nervios espinales se ramifican y, en ciertas regiones, se entrelazan para formar **plexos**. El **plexo cervical** inerva cuello y diafragma (a través del nervio frénico). El **plexo braquial**, de C5 a T1, da origen a los nervios del miembro superior: el musculocutáneo, el axilar, el radial, el mediano y el cubital. El **plexo lumbosacro**da origen a los nervios del miembro inferior, entre ellos el femoral, el obturador y el ciático, el nervio más grueso del cuerpo, que se divide en peroneo común y tibial.

Un nervio periférico es una estructura con capas de tejido conectivo, similares a las del músculo: endoneuro alrededor de cada fibra, perineuro alrededor de cada fascículo y epineuro alrededor del nervio entero. Los nervios son relativamente flexibles y deslizan respecto de los tejidos vecinos cuando nos movemos, pero pueden lesionarse por compresión, estiramiento o corte. Un ejemplo conocido es la compresión del nervio mediano en el túnel del carpo, que produce hormigueo en la mano.

Los nervios contienen fibras de diferentes calibres. Las fibras gruesas y mielinizadas conducen rápido, transmiten la información de posición y tacto fino y la orden a los músculos. Las fibras delgadas, poco mielinizadas o amielínicas, conducen más despacio y transmiten principalmente dolor y temperatura, además de funciones autónomas.

Reflejos

Un **reflejo**es una respuesta rápida, estereotipada e involuntaria a un estímulo. Su base anatómica es el **arco reflejo**: un receptor, una neurona sensitiva, un centro de integración (en la médula o en el tronco), una neurona motora y un efector.

El **reflejo de estiramiento**o miotático es el más conocido. Cuando un músculo se estira bruscamente, unos receptores llamados husos musculares detectan el cambio de

longitud y envían una señal a la médula, que activa directamente a las neuronas motoras del mismo músculo, y este se contrae. Es el mecanismo detrás del reflejo rotuliano, que se explora con un martillo. La conexión es monosináptica, es decir, sin interneuronas intermedias, por lo que la respuesta es muy rápida. El **órgano tendinoso de Golgi**, situado en la unión miotendinosa, vigila la tensión y puede inhibir al músculo cuando la fuerza es excesiva, un mecanismo de protección. El **reflejo flexor o de retirada**aparta el miembro de un estímulo doloroso; suele ir acompañado de un reflejo extensor cruzado que apoya al miembro contrario para no caer.

Los reflejos son una herramienta de exploración: su aumento, disminución o ausencia ayuda a distinguir entre lesiones de la neurona motora superior (originadas en el encéfalo o la médula, que suelen producir reflejos exaltados y aumento del tono) y de la neurona motora inferior (originadas en la raíz o el nervio periférico, que suelen producir debilidad con reflejos disminuidos y atrofia). Esta distinción es básica en neurología.

Control motor

El movimiento voluntario no es simplemente una orden descendente. Su organización puede entenderse como una jerarquía distribuida. En los niveles superiores, la corteza prefrontal y las áreas premotoras eligen y planifican la acción; los ganglios basales y el cerebelo refinan la selección y la coordinación; la corteza motora primaria emite la orden; y las vías descendentes la llevan a los circuitos de la médula, donde se combinan con la información sensitiva y los reflejos. La retroalimentación sensorial continua, procedente de los músculos, las articulaciones, la piel, la vista y el sistema vestibular (del oído interno), permite ajustar el movimiento mientras se ejecuta.

Dos mecanismos complementarios son útiles en la práctica. El control **anticipatorio** (en alimentación) activa músculos antes de que ocurra una perturbación esperada; por ejemplo, los músculos profundos del tronco se activan antes de levantar un brazo con rapidez. El control **por retroalimentación**corrige errores una vez detectados. Ambos dependen del aprendizaje y de la práctica.

> ***Nota clínica.****En un paciente con ictus, la debilidad no es la única barrera: también se alteran la selección de movimientos, el tono y la integración sensorial. La rehabilitación moderna aprovecha la práctica repetida, específica y orientada a tareas, con retroalimentación, para fomentar la reorganización del sistema nervioso. Las decisiones sobre intensidad y progresión corresponden al equipo clínico a partir de la valoración individual.*

Plasticidad neuronal

La **plasticidad**es la capacidad del sistema nervioso de reorganizar sus conexiones en respuesta a la experiencia, al aprendizaje y a la lesión. Se manifiesta como fortalecimiento de sinapsis usadas, formación de nuevas conexiones, y reasignación de áreas corticales. Tras una lesión, otras regiones pueden asumir parcialmente funciones perdidas, sobre todo si se estimulan mediante práctica significativa. La plasticidad existe a lo largo de toda la vida, aunque su magnitud y su ritmo varían; es más marcada en etapas tempranas, pero persiste en la edad adulta.

También puede ser desfavorable, como cuando el dolor persistente modifica la forma en que el sistema nervioso procesa las señales, aumentando la sensibilidad. Esta idea sustenta la educación en neurociencia del dolor que muchos fisioterapeutas utilizan, y refuerza que el dolor es una experiencia producida por el cerebro a partir de múltiples señales, no un simple reflejo directo del daño tisular.

Ideas clave

- La neurona recibe señales por las dendritas, las integra en el soma y las conduce por el axón; la mielina acelera la conducción.
- El potencial de acción es un evento de todo o nada basado en el movimiento de sodio y potasio; la intensidad se codifica por frecuencia y reclutamiento.
- La sinapsis química usa neurotransmisores como acetilcolina, glutamato, GABA y monoaminas.
- El sistema nervioso central incluye encéfalo y médula; el periférico incluye nervios, y se divide en somático y autónomo (simpático y parasimpático).
- La médula tiene 31 pares de nervios espinales; dermatomas y miotomas ayudan a localizar lesiones.

- Los reflejos, como el de estiramiento, dependen de arcos reflejos medulares y son útiles en la exploración.
- El control motor es jerárquico y distribuido, con participación del cerebelo, los ganglios basales y la retroalimentación sensorial; la plasticidad permite aprender y recuperarse.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué un impulso nervioso no se «hace más grande» cuando el estímulo es más intenso? ¿Cómo se codifica la intensidad?
2. Explica la diferencia entre una lesión de neurona motora superior y una de neurona motora inferior, con los signos que esperarías en cada una.
3. ¿Cómo aplicarías el concepto de plasticidad al diseñar la práctica de un paciente que reaprende a caminar?
4. ¿Qué información aporta explorar el reflejo rotuliano y qué limitaciones tiene interpretar un solo reflejo aislado?
5. ¿Cómo explicarías a un paciente con dolor persistente que el dolor puede intensificarse aunque el tejido ya haya sanado?

CAPÍTULO 8

Sistema cardiovascular y respuesta al ejercicio

Introducción: la red de transporte

Cada célula del cuerpo necesita oxígeno y nutrientes, y debe deshacerse de dióxido de carbono y de otros desechos. El sistema cardiovascular resuelve ese problema logístico con una bomba, el corazón, una red de conductos, los vasos sanguíneos, y un fluido de transporte, la sangre. Durante el ejercicio, la exigencia sobre este sistema aumenta de manera dramática: el músculo en actividad puede demandar muchas veces más oxígeno que en reposo, y el sistema debe entregarlo sin pausa.

El fisioterapeuta trabaja con este sistema todos los días, a veces sin darse cuenta: cada vez que toma el pulso, mide la presión arterial, pregunta por la falta de aire o prescribe ejercicio, está interactuando con la fisiología cardiovascular. Este capítulo describe la sangre, el corazón, los vasos y la regulación de la presión, y explica cómo se adapta el sistema al ejercicio agudo y al entrenamiento.

La sangre

La sangre es un tejido conectivo líquido. Representa aproximadamente el 7 u 8 % del peso corporal, lo que en un adulto equivale a unos cinco litros, con variación individual. Se compone de plasma y de elementos formes.

El **plasma**, que constituye algo más de la mitad del volumen, es una solución acuosa que contiene proteínas (como la albúmina y los factores de coagulación), electrolitos, nutrientes, hormonas y desechos. Los **eritrocitos**o glóbulos rojos transportan oxígeno

unido a la hemoglobina; no tienen núcleo y viven unos cuatro meses. Los **leucocitos**o glóbulos blancos participan en la defensa inmunitaria. Las **plaquetas**son fragmentos celulares esenciales para la coagulación. El porcentaje del volumen sanguíneo ocupado por los glóbulos rojos se denomina **hematocrito**, y suele situarse aproximadamente entre 40 y 50 % en varones adultos, y algo menos en mujeres.

La hemoglobina es una proteína con hierro que se une al oxígeno en los pulmones y lo libera en los tejidos. La capacidad de la sangre de transportar oxígeno depende, por tanto, de la cantidad de hemoglobina disponible, por lo que la anemia reduce la tolerancia al esfuerzo.

El corazón

El corazón es un órgano muscular del tamaño aproximado del puño de su dueño, ubicado en el mediastino, entre los pulmones, con su vértice dirigido hacia la izquierda. Está rodeado por el pericardio, una membrana de doble capa. Funciona como dos bombas acopladas en serie: el **lado derecho**recibe sangre pobre en oxígeno del cuerpo y la envía a los pulmones; el **lado izquierdo**recibe sangre oxigenada de los pulmones y la impulsa hacia todo el organismo.

Cada lado tiene dos cámaras: una **aurícula**, que recibe sangre, y un **ventrículo**, que la expulsa. La pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la del derecho, porque debe vencer la resistencia de la circulación general. Cuatro **válvulas**garantizan que la sangre circule en un solo sentido: la tricúspide y la mitral (o bicúspide) entre aurículas y ventrículos, y la pulmonar y la aórtica a la salida de los ventrículos. Los ruidos cardiacos que se escuchan con el estetoscopio corresponden principalmente al cierre de estas válvulas.

El corazón como músculo con ritmo propio

El corazón late sin que lo ordenemos porque posee un sistema eléctrico propio. El **nodo sinoauricular**, situado en la aurícula derecha, funciona como marcapasos natural y genera impulsos con una frecuencia intrínseca cercana a los 100 latidos por minuto. En reposo, la influencia del sistema parasimpático lo frena, y por eso la frecuencia cardiaca en reposo de una persona adulta sana es aproximadamente de 60 a 100 latidos por minuto, con valores más bajos en personas muy entrenadas. El impulso se propaga por las aurículas, llega al nodo auriculoventricular, donde se retrasa brevemente para permitir el llenado ventricular, y se distribuye después por el haz de

His y las fibras de Purkinje hacia los ventrículos, que se contraen casi simultáneamente.

El electrocardiograma registra esta actividad eléctrica. Sus ondas más conocidas son la P (despolarización auricular), el complejo QRS (despolarización ventricular) y la onda T (repolarización ventricular). La interpretación clínica del electrocardiograma requiere formación específica, pero conviene conocer estas bases.

El corazón también necesita su propio riego: las **arterias coronarias** nacen en la raíz de la aorta. El músculo cardiaco recibe la mayor parte de su flujo durante la diástole (el periodo de relajación), y consume mucho oxígeno con poca reserva, por lo que la obstrucción de una coronaria puede producir dolor isquémico o infarto.

Ciclo cardiaco y gasto cardiaco

El ciclo cardiaco alterna **sístole** (contracción y expulsión) y **diástole** (relajación y llenado). El **volumen sistólico** es la cantidad de sangre que expulsa cada ventrículo por latido, aproximadamente 70 mililitros en reposo en un adulto promedio. El **gasto cardiaco** es el volumen que bombea cada ventrículo por minuto y se calcula multiplicando la frecuencia cardiaca por el volumen sistólico. En reposo equivale a unos cinco litros por minuto. Durante el ejercicio intenso puede multiplicarse varias veces, alcanzando en personas entrenadas valores muy superiores.

El volumen sistólico depende de tres factores: la **precarga** (el llenado del ventrículo antes de la contracción; a más llenado, dentro de ciertos límites, más fuerza de contracción, principio de Frank-Starling), la **contractilidad** (la fuerza intrínseca del músculo cardiaco, aumentada por la estimulación simpática) y la **poscarga** (la resistencia que debe vencer el ventrículo para expulsar la sangre).

Los vasos sanguíneos

Las **arterias** llevan sangre desde el corazón hacia los tejidos. Tienen paredes gruesas y elásticas, con músculo liso, que soportan la presión pulsátil. Las arterias grandes, como la aorta, almacenan energía en su elasticidad durante la sístole y la devuelven en la diástole, lo que suaviza el flujo. Las **arteriolas** son pequeñas arterias con una capa muscular que regula su diámetro y que constituyen el principal punto de control de la resistencia al flujo.

Los **capilares** son vasos microscópicos, con paredes de una sola capa de células, donde ocurre el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Su

densidad es alta en tejidos metabólicamente activos, como el músculo. Las **vénulas** y **venas**devuelven la sangre al corazón. Tienen paredes más delgadas, mayor capacidad de distenderse y almacenan una gran parte del volumen sanguíneo; muchas venas de los miembros poseen válvulas que impiden el reflujo.

Retorno venoso

La presión en las venas es baja, por lo que el retorno de la sangre al corazón, sobre todo desde los miembros inferiores en posición de pie, depende de mecanismos auxiliares: la **bomba muscular**(la contracción de los músculos de la pierna comprime las venas y, gracias a las válvulas, empuja la sangre hacia arriba), la **bomba respiratoria**(los cambios de presión en el tórax y el abdomen durante la respiración) y la vasoconstricción venosa. Cuando una persona permanece de pie e inmóvil durante mucho tiempo, la sangre tiende a acumularse en las piernas, y puede producirse mareo o desmayo.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****Tras una cirugía o un periodo de reposo, el paso brusco de acostado a sentado o de pie puede producir una caída de la presión arterial con mareo, llamada hipotensión ortostática. Cambiar de postura de forma progresiva, activar la bomba muscular de los tobillos y supervisar los síntomas son prácticas habituales que se fundamentan en esta fisiología.*

Presión arterial

La **presión arterial**es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Se expresa con dos valores: la **sistólica**, el máximo durante la contracción del ventrículo, y la **diastólica**, el mínimo durante su relajación. Una cifra de referencia frecuente para un adulto en reposo es del orden de 120/80 milímetros de mercurio, aunque las categorías clínicas y los umbrales los definen las guías médicas vigentes y no corresponde fijarlos aquí.

La presión depende del gasto cardiaco y de la resistencia vascular periférica: si cualquiera de los dos aumenta, la presión tiende a subir. El cuerpo la regula con mecanismos rápidos y lentos. Los **barorreceptores**, sensores ubicados en el arco aórtico y en las carótidas, detectan los cambios de presión y ajustan de inmediato la actividad del sistema autónomo: si la presión baja, aumenta la actividad simpática, y

con ella la frecuencia cardiaca y la vasoconstricción. A más largo plazo, los riñones y las hormonas regulan el volumen de líquidos y, con ello, la presión.

Respuesta aguda al ejercicio

Cuando comienzas a hacer ejercicio, el sistema cardiovascular responde casi de inmediato. Una combinación de retiro del freno parasimpático y de activación simpática eleva la **frecuencia cardiaca**, que aumenta de manera aproximadamente proporcional a la intensidad del esfuerzo hasta alcanzar un máximo, el cual disminuye con la edad. El **volumen sistólico**aumenta, sobre todo en intensidades bajas y moderadas, por mayor llenado y mayor contractilidad. En conjunto, el gasto cardiaco puede incrementarse varias veces.

Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo se redistribuye. Los vasos de los músculos activos se dilatan por efecto de señales químicas locales (metabolitos como el dióxido de carbono, los iones de hidrógeno y otros), mientras que los de zonas menos necesarias en ese momento, como el tubo digestivo y los riñones, se constriñen. Durante el ejercicio dinámico de grandes grupos musculares, la **presión sistólica**aumenta y la diastólica se mantiene o varía poco, porque la dilatación en los músculos reduce la resistencia periférica. En cambio, en esfuerzos isométricos intensos o con maniobra de Valsalva (contener la respiración durante el esfuerzo), la presión puede subir de manera marcada tanto en sistólica como en diastólica, de modo que la vigilancia es más importante en pacientes con riesgo cardiovascular.

La capacidad máxima de utilizar oxígeno durante el ejercicio se conoce como **consumo máximo de oxígeno (VO2 máx)**, y se considera un indicador de la aptitud cardiorrespiratoria. Depende del gasto cardiaco máximo y de la capacidad de los músculos de extraer el oxígeno de la sangre. Es una de las variables que más se asocian a la salud general a largo plazo.

> ***Nota clínica.****La frecuencia cardiaca máxima se estima a veces con fórmulas simples basadas en la edad, pero estas ofrecen solo una aproximación y tienen un margen de error considerable entre individuos. Por eso, además de las cifras, se acostumbra a considerar la percepción subjetiva del esfuerzo y la capacidad del paciente para hablar durante la actividad. Algunos fármacos, como ciertos antihipertensivos, modifican la respuesta de la frecuencia cardiaca, lo que limita la utilidad de los rangos basados en el pulso.*

Adaptaciones al entrenamiento

El ejercicio regular produce adaptaciones crónicas. El corazón puede aumentar la capacidad de sus cavidades y el grosor de sus paredes, lo que incrementa el volumen sistólico, de modo que, con la misma demanda, la frecuencia cardiaca necesaria es menor. Por eso la frecuencia cardiaca en reposo suele ser más baja en personas entrenadas. El volumen de sangre tiende a aumentar, lo mismo que la densidad de capilares en los músculos y la cantidad de mitocondrias, lo cual mejora la extracción de oxígeno. También mejora la función de los vasos, la sensibilidad a la insulina y el perfil de lípidos en sangre, con efectos protectores sobre la salud a largo plazo.

Estas adaptaciones se revierten con el desentrenamiento, y la inmovilidad prolongada produce un declive rápido de la capacidad cardiovascular. Por eso el ejercicio se considera una pieza central de la prevención y del tratamiento de múltiples enfermedades crónicas. Las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud sugieren que los adultos acumulen cada semana un volumen de actividad física moderada o vigorosa y realicen ejercicios de fortalecimiento muscular; los detalles se encuentran en sus directrices.

Cuándo extremar la prudencia

Existen signos que obligan a detener el ejercicio y buscar valoración médica: dolor o presión en el pecho, falta de aire desproporcionada, mareo intenso, palpitaciones irregulares con síntomas, sudor frío inusual o desmayo. Antes de iniciar un programa en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida o con factores de riesgo, es esencial contar con la valoración y las indicaciones del médico tratante. La rehabilitación cardiaca es una especialidad con protocolos propios supervisados por equipos multidisciplinarios.

Ideas clave

- La sangre transporta oxígeno, nutrientes y desechos; su capacidad de transportar oxígeno depende de la hemoglobina.
- El corazón tiene dos bombas en serie, cuatro cámaras y cuatro válvulas; su sistema eléctrico propio genera el ritmo.
- El gasto cardiaco es el producto de la frecuencia cardiaca por el volumen sistólico, y en reposo es de aproximadamente cinco litros por minuto.
- Las arterias distribuyen, los capilares intercambian y las venas devuelven la sangre; la bomba muscular es clave en el retorno venoso.
- La presión arterial depende del gasto cardiaco y de la resistencia periférica, y se regula con barorreceptores y mecanismos hormonales.
- En el ejercicio aumentan la frecuencia cardiaca, el volumen sistólico y el gasto cardiaco, y el flujo se redistribuye hacia el músculo activo.
- El entrenamiento regular mejora el volumen sistólico, la densidad capilar y la capacidad de extracción de oxígeno.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué la frecuencia cardiaca en reposo suele ser más baja en una persona entrenada? Explícalo en términos de volumen sistólico.
2. Un paciente se marea al levantarse de la camilla tras un largo reposo. ¿Qué mecanismos fisiológicos podrían estar implicados y qué medidas sencillas podrías considerar?
3. ¿Por qué contener la respiración durante un esfuerzo intenso puede ser peligroso para algunas personas?
4. ¿Qué limitaciones tienen las fórmulas de frecuencia cardiaca máxima y qué otros indicadores del esfuerzo puedes combinar?
5. ¿Cómo explicarías, con una analogía cotidiana, qué hace el corazón y por qué sus válvulas son importantes?

CAPÍTULO 9

Sistema respiratorio y mecánica de la respiración

Introducción: más que entrar y sacar aire

Respirar parece sencillo porque lo hacemos sin pensar, pero detrás de cada inspiración hay una coordinación precisa entre músculos, caja torácica, pulmones, vasos sanguíneos y centros nerviosos. El sistema respiratorio cumple dos grandes tareas: llevar oxígeno a la sangre y retirar dióxido de carbono, y contribuir al equilibrio ácido-base del organismo. Además, participa en la fonación, en el sentido del olfato y en la defensa frente a partículas y microorganismos del aire.

Para el fisioterapeuta, este sistema es un campo propio: la fisioterapia respiratoria atiende a pacientes con enfermedades pulmonares, posquirúrgicos, personas con debilidad neuromuscular y quienes necesitan reacondicionamiento tras una enfermedad grave. Pero incluso quien trabaja en traumatología se beneficia de entender la respiración, porque el diafragma y los músculos respiratorios son también músculos del tronco, y la respiración influye en la postura, el dolor y la tolerancia al esfuerzo.

Anatomía de las vías respiratorias

Las vías aéreas se dividen en **superiores** e **inferiores**. Las superiores comprenden la nariz y las cavidades nasales, la faringe y la laringe. Las inferiores comprenden la tráquea, los bronquios y los pulmones.

La **nariz**filtra, calienta y humedece el aire inspirado; por eso respirar por la nariz acondiciona el aire mejor que hacerlo por la boca. La **faringe**es un conducto

compartido con el sistema digestivo. La **laringe**contiene las cuerdas vocales y está protegida por la epiglotis, que evita que los alimentos pasen a la vía aérea al tragar. La **tráquea**es un tubo de unos once centímetros, reforzado por anillos de cartílago en forma de C que mantienen abierta su luz. Se divide en dos **bronquios principales**, que penetran en los pulmones y se ramifican de manera repetida, como las ramas de un árbol, en bronquios cada vez más pequeños y finalmente en bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos tras unas veinte o más divisiones.

Las vías de conducción, desde la nariz hasta los bronquiolos terminales, no participan en el intercambio de gases; constituyen el llamado **espacio muerto anatómico**, de aproximadamente 150 mililitros en un adulto, que es el aire que ocupa estos conductos y no llega a intercambiar. Revestidas de epitelio con cilios y células productoras de moco, atrapan partículas y las desplazan hacia la faringe, un mecanismo denominado escalera mucociliar. Fumar y algunas enfermedades dañan este sistema de limpieza.

Los pulmones y los alvéolos

Los pulmones ocupan la mayor parte del tórax. El **pulmón derecho**tiene tres lóbulos y el **izquierdo**dos, pues comparte espacio con el corazón. Cada pulmón está envuelto por una membrana doble, la **pleura**: la capa visceral se adhiere al pulmón y la parietal a la pared torácica y al diafragma. Entre ambas hay un espacio virtual con una fina película de líquido que permite el deslizamiento y mantiene unidos pulmón y pared por cohesión. La presión en ese espacio es ligeramente inferior a la atmosférica, y si entra aire (neumotórax), el pulmón tiende a colapsarse.

Los **alvéolos**son pequeños sacos de paredes muy delgadas, rodeados de una densa red de capilares. Se estima que los pulmones contienen cientos de millones de alvéolos, que ofrecen una superficie de intercambio de decenas de metros cuadrados. La barrera entre el aire y la sangre es tan fina, de menos de un micrómetro en las zonas más delgadas, que los gases la atraviesan fácilmente por difusión. Las células alveolares tipo II producen **surfactante**, una sustancia que reduce la tensión superficial y evita que los alvéolos se colapsen al espirar. La falta de surfactante es un problema grave en algunos recién nacidos prematuros.

Mecánica de la ventilación

La **ventilación pulmonar**es el movimiento de aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones. Se basa en un principio físico sencillo: el aire fluye de una zona de mayor presión a una de menor presión. Los pulmones no tienen músculo propio para expandirse; lo hacen porque la caja torácica cambia de volumen.

Inspiración

La inspiración tranquila es un proceso activo. El **diafragma**, un músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen, se contrae y desciende, aumentando el volumen del tórax en sentido vertical. Los **intercostales externos**elevan las costillas, que giran como el asa de un cubo, y aumentan los diámetros anteroposterior y transversal. Al aumentar el volumen torácico, la presión dentro de los alvéolos cae por debajo de la atmosférica y entra aire. El diafragma realiza la mayor parte del trabajo inspiratorio en reposo.

Cuando la demanda es mayor, como en el ejercicio intenso o en ciertas enfermedades, se reclutan **músculos accesorios**: los escalenos, el esternocleidomastoideo, los pectorales y otros que elevan las costillas superiores y el esternón. Observar el uso evidente de estos músculos en reposo es un signo de dificultad respiratoria.

Espiración

La espiración tranquila es esencialmente pasiva: al relajarse el diafragma y los músculos intercostales, el retroceso elástico de los pulmones y de la pared torácica disminuye el volumen, la presión alveolar sube por encima de la atmosférica y el aire sale. En la espiración forzada, como al toser, soplar o hacer ejercicio intenso, se activan los músculos abdominales y los intercostales internos, que empujan las costillas hacia abajo y el contenido abdominal hacia arriba, comprimiendo el tórax.

Dos propiedades mecánicas son importantes. La **distensibilidad (compliance)** indica cuán fácil es expandir los pulmones; está disminuida cuando el tejido pulmonar se vuelve rígido, como en la fibrosis. La **resistencia de las vías aéreas**indica cuánto se opone el conducto al flujo; aumenta cuando los bronquios se estrechan, como ocurre durante una crisis asmática. Ambos factores determinan el esfuerzo necesario para respirar.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****El diafragma es a la vez músculo respiratorio y estabilizador del tronco. En el dolor lumbar o en pacientes que respiran de manera predominantemente apical (con elevación de los hombros y poco movimiento abdominal), explorar y reeducar el patrón respiratorio puede ser parte de un abordaje integral. Es importante, sin embargo, no atribuir síntomas a un mal patrón respiratorio sin una valoración completa.*

Volúmenes y capacidades pulmonares

La espirometría permite medir los volúmenes de aire que movemos. El **volumen corriente**es el aire que entra y sale en cada respiración tranquila, aproximadamente 500 mililitros en un adulto. El **volumen de reserva inspiratoria**es el aire adicional que puede inspirarse tras una inspiración normal; el **volumen de reserva espiratoria**, el que puede expulsarse tras una espiración normal. El **volumen residual**es el aire que permanece en los pulmones incluso después de una espiración máxima y evita el colapso total.

Con ellos se definen las capacidades: la **capacidad vital**es el máximo aire que puede movilizarse en una espiración tras una inspiración máxima, y la **capacidad pulmonar total**es la suma de todos los volúmenes. Estos valores varían con la talla, el sexo, la edad y la posición, y se comparan con valores de referencia. La **ventilación por minuto**resulta de multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que en reposo suele ser de aproximadamente 12 a 20 respiraciones por minuto en adultos sanos.

Una distinción útil: en las enfermedades **obstructivas**, como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el problema principal es la dificultad para sacar el aire; en las **restrictivas**, como la fibrosis o la debilidad de la pared torácica, la dificultad es para expandir los pulmones y los volúmenes se reducen.

Intercambio de gases y transporte

El intercambio ocurre por **difusión**a favor de gradientes de presión parcial. El aire alveolar tiene mayor presión de oxígeno que la sangre venosa que llega a los pulmones, por lo que el oxígeno pasa a la sangre; la sangre tiene mayor presión de dióxido de carbono, por lo que este pasa al alvéolo. En los tejidos ocurre lo inverso.

La mayor parte del **oxígeno**viaja unido a la hemoglobina, y solo una pequeña fracción disuelto en el plasma. La relación entre la presión de oxígeno y la saturación de la hemoglobina tiene forma de S, de modo que la hemoglobina se satura casi por completo en los pulmones y libera oxígeno en los tejidos, donde la presión es menor. El ejercicio, el aumento de temperatura y la acidez favorecen esa liberación, lo cual beneficia al músculo activo. El **dióxido de carbono**se transporta sobre todo como bicarbonato en la sangre, una parte unida a la hemoglobina y otra disuelta. Esta relación entre el CO_2 y el bicarbonato es importante para el equilibrio ácido-base.

Para que el intercambio sea eficaz, el aire y la sangre deben coincidir en cada zona del pulmón. A esta relación se le llama ventilación-perfusión. La gravedad hace que en una persona de pie la base del pulmón reciba más flujo sanguíneo que el ápice; este tipo de detalles explica por qué la posición del paciente afecta la oxigenación, y por qué el cambio de postura es una herramienta en algunos cuadros respiratorios.

Control de la respiración

El ritmo respiratorio se genera en el **tronco encefálico**, en grupos de neuronas del bulbo y de la protuberancia. Este control es automático, pero puede modificarse de forma voluntaria dentro de ciertos límites, como al hablar, cantar o contener el aliento. Los principales estímulos que ajustan la ventilación son químicos. Los **quimiorreceptores centrales**detectan los cambios en la acidez del líquido cerebroespinal, que reflejan los niveles de dióxido de carbono; los **quimiorreceptores periféricos**, en las carótidas y la aorta, responden a la disminución del oxígeno, al aumento del CO_2 y a la acidez. Es notable que el estímulo más potente para respirar en condiciones normales es el nivel de CO_2, no la falta de oxígeno.

Durante el ejercicio, la ventilación aumenta con mucha rapidez, incluso antes de que cambien los gases en sangre, por la acción de señales procedentes de la corteza motora y de los receptores de músculos y articulaciones que se activan al moverse. Esta anticipación explica por qué se acelera la respiración apenas se inicia el movimiento.

> ***Nota clínica.****La disnea, la sensación subjetiva de falta de aire, no siempre se correlaciona con los valores de oxígeno medidos. Puede surgir por factores pulmonares, cardiacos, musculares, de condición física o emocionales. Al valorar a un paciente, resulta útil preguntar en qué actividades aparece, qué tan intensa es y cuánto tarda en recuperarse, y registrar el resultado con escalas validadas de percepción. Siempre que haya síntomas de alarma, como falta de aire en reposo o labios azulados, se requiere atención médica urgente.*

Respuesta al ejercicio y adaptaciones

Durante el ejercicio, la ventilación puede aumentar desde unos seis o siete litros por minuto en reposo hasta muchas decenas de litros por minuto en esfuerzos máximos. A intensidades moderadas, el aumento es proporcional al consumo de oxígeno; a partir de cierta intensidad, la ventilación aumenta de forma más pronunciada, en respuesta a la acidez y al CO_2 adicionales producidos por el metabolismo. En personas sanas, el sistema respiratorio no suele ser el factor limitante del rendimiento; lo es más el sistema cardiovascular y la capacidad del músculo de utilizar oxígeno. En cambio, en pacientes con enfermedad pulmonar, la ventilación sí puede limitar el esfuerzo.

El entrenamiento mejora la eficiencia ventilatoria y la resistencia de los músculos respiratorios. En la rehabilitación pulmonar, el ejercicio supervisado, la educación y el entrenamiento de patrones respiratorios, como la respiración con labios fruncidos, que puede ayudar a algunos pacientes a mantener las vías abiertas durante la espiración, forman parte de programas estructurados con respaldo clínico.

Ideas clave

- Las vías aéreas conducen el aire y lo acondicionan; los alvéolos, con su barrera finísima y su riqueza de capilares, son donde ocurre el intercambio.
- La ventilación depende de cambios de presión generados por el cambio de volumen del tórax; el diafragma es el principal músculo inspiratorio.
- La espiración tranquila es pasiva; la forzada requiere músculos abdominales e intercostales internos.
- La distensibilidad y la resistencia de las vías aéreas determinan el esfuerzo respiratorio.

- Los volúmenes y capacidades pulmonares se miden con espirometría y permiten distinguir patrones obstructivos y restrictivos.
- El oxígeno viaja casi todo unido a la hemoglobina; el CO_2 sobre todo como bicarbonato.
- El nivel de CO_2 es el estímulo más potente de la respiración en condiciones normales, y la ventilación se ajusta rápidamente al ejercicio.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Por qué el diafragma puede considerarse también un músculo estabilizador del tronco? ¿Qué implicaciones tiene para el paciente con dolor lumbar?
2. Explica con tus palabras la diferencia entre un trastorno obstructivo y uno restrictivo, y qué esperarías observar en cada uno.
3. ¿Qué signos observarías en un paciente para sospechar que está haciendo trabajo respiratorio excesivo en reposo?
4. ¿Por qué se acelera la respiración al empezar a correr, incluso antes de que se agote el oxígeno?
5. ¿Cómo explicarías a un paciente por qué respirar por la nariz tiene ventajas frente a respirar por la boca?

CAPÍTULO 10

Energía y metabolismo muscular

Introducción: el combustible del movimiento

Un músculo que se contrae gasta energía, y esa energía debe provenir de algún lugar. Comprender de dónde sale, cómo se produce y por qué se agota explica fenómenos que observas todos los días en la clínica y en el deporte: por qué un esfuerzo corto y muy intenso solo puede sostenerse unos segundos, por qué una caminata puede mantenerse durante horas, por qué aparece la fatiga y cómo mejora la resistencia con el entrenamiento. También permite conversar con los pacientes sobre alimentación, descanso y recuperación con bases sólidas, sin caer en mitos.

Este capítulo describe el ATP como moneda energética, los tres grandes sistemas de producción de energía, la utilización de carbohidratos, grasas y proteínas, el concepto de umbral, la fatiga y la recuperación, y las adaptaciones metabólicas que produce el entrenamiento.

El ATP: la moneda energética

El **trifosfato de adenosina (ATP)**es la molécula que la célula utiliza de manera directa para realizar trabajo: contraer el músculo, bombear iones, sintetizar moléculas. Cuando el ATP se rompe para liberar un grupo fosfato, produce ADP y libera energía utilizable. El músculo almacena muy poco ATP, apenas lo suficiente para sostener unos pocos segundos de contracción intensa, de modo que debe regenerarlo continuamente.

Piensa en el ATP como el efectivo de una cartera: es la forma inmediata de pagar, pero tienes poco a mano. Las demás fuentes de energía, como los carbohidratos y las grasas, son como el dinero en cuentas de ahorro: abundante, pero necesita convertirse en

efectivo antes de usarse. Los distintos sistemas energéticos son, en esencia, las distintas vías para recargar la cartera, cada una con su propia velocidad y su propia capacidad.

Los tres sistemas energéticos

Sistema de los fosfágenos

El primer sistema utiliza la **fosfocreatina**, un compuesto almacenado en el músculo que dona un grupo fosfato al ADP para regenerar ATP de manera casi instantánea. No requiere oxígeno y es el sistema más rápido, pero su reserva es pequeña y se agota en alrededor de diez segundos de esfuerzo máximo. Es el que predomina en acciones explosivas y breves, como un salto, un lanzamiento o los primeros segundos de una carrera de velocidad. La fosfocreatina se repone durante el reposo, con un tiempo de recuperación del orden de minutos.

Sistema glucolítico

El segundo sistema degrada la **glucosa**, procedente de la sangre o del glucógeno almacenado en el músculo, mediante una vía llamada **glucólisis**, que ocurre en el citoplasma. Convierte una molécula de glucosa en dos de piruvato y produce una pequeña cantidad neta de ATP. No necesita oxígeno para funcionar, aunque puede acoplarse a él. Si el oxígeno o la capacidad de las mitocondrias para procesar el piruvato no bastan para la velocidad con que se produce, el piruvato se convierte en **lactato**, y el proceso continúa. Este sistema es rápido y potente, aunque limitado en duración: sostiene principalmente esfuerzos intensos de alrededor de entre diez segundos y un par de minutos.

Durante mucho tiempo se culpó al "ácido láctico" de la fatiga y de las molestias musculares del día siguiente. Hoy se sabe que el lactato es un intermediario metabólico valioso: puede ser utilizado como combustible por el corazón, por fibras musculares vecinas y por el hígado, que lo convierte de nuevo en glucosa. Las molestias musculares de aparición tardía se asocian a microdaño por las contracciones excéntricas y a procesos inflamatorios, no a una acumulación persistente de lactato, que se normaliza en minutos u horas.

Sistema oxidativo (aeróbico)

El tercer sistema ocurre en las **mitocondrias**y requiere oxígeno. Oxida el piruvato, los ácidos grasos y, en menor medida, algunos aminoácidos a través del ciclo de Krebs y de la cadena de transporte de electrones, produciendo una gran cantidad de ATP por cada molécula de combustible, y como desechos dióxido de carbono y agua. Su rendimiento es muy alto, pero su velocidad es menor que la de los otros dos sistemas. Sostiene la actividad prolongada: caminar, trotar, nadar durante periodos largos y todo el metabolismo de reposo.

Estos tres sistemas no se encienden y apagan como interruptores. Actúan en conjunto, de manera continua, y lo que cambia es la contribución relativa de cada uno según la intensidad y la duración del esfuerzo. Incluso en un esfuerzo corto, el sistema aeróbico ya contribuye, y en uno largo, los sistemas anaeróbicos siguen aportando en los momentos de mayor intensidad.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****Al diseñar una sesión de ejercicio con intervalos de trabajo y descanso, estás manipulando los sistemas energéticos. Pausas breves permiten recuperar fosfocreatina y repetir esfuerzos intensos; intensidades moderadas sostenidas dependen del sistema oxidativo. Pacientes con baja condición física o con enfermedades cardiorrespiratorias suelen tolerar mejor series cortas de esfuerzo con descansos suficientes que un esfuerzo continuo.*

Los combustibles: carbohidratos, grasas y proteínas

Carbohidratos

Los carbohidratos se almacenan como **glucógeno**en el hígado y en el músculo. El glucógeno hepático ayuda a mantener la glucosa en sangre; el muscular abastece al propio músculo. Las reservas de glucógeno son limitadas, del orden de horas de actividad intensa, y su agotamiento se asocia a fatiga marcada. Los carbohidratos son el combustible preferido cuando aumenta la intensidad, porque permiten producir ATP más rápido que las grasas.

Grasas

Las grasas, almacenadas como triglicéridos en el tejido adiposo y, en menor cantidad, dentro del músculo, constituyen la reserva energética más grande del cuerpo: miles de kilocalorías incluso en personas delgadas, muy superior a las del glucógeno. Se movilizan como ácidos grasos libres y se oxidan en las mitocondrias. Producen mucha energía por gramo, pero su metabolismo requiere más oxígeno por unidad de ATP y es más lento. Por eso predominan en intensidades bajas y moderadas y en reposo. En esfuerzos prolongados, la contribución de las grasas aumenta conforme se agota el glucógeno.

Proteínas

Las proteínas se usan sobre todo como material de construcción y reparación, no como combustible habitual. Su contribución a la energía es pequeña, pero puede aumentar cuando las reservas de carbohidratos están muy bajas o en ayuno prolongado. Esta es una de las razones por las que una ingesta energética adecuada protege la masa muscular. Las recomendaciones nutricionales concretas deben ser individualizadas por profesionales de la nutrición.

Relación entre intensidad, duración y sistema dominante

En términos generales, a medida que aumenta la intensidad del esfuerzo, disminuye el tiempo que puede sostenerse y cambia el sistema dominante. Los esfuerzos máximos de pocos segundos dependen sobre todo de los fosfágenos. Los esfuerzos muy intensos de decenas de segundos a unos pocos minutos dependen cada vez más de la glucólisis. Los esfuerzos de varios minutos en adelante dependen principalmente del sistema oxidativo, con una mezcla de carbohidratos y grasas en la que la proporción varía según la intensidad y el estado de entrenamiento. Estas fronteras son aproximadas y se solapan; conviene tomarlas como una orientación y no como cortes exactos.

Umbral láctico y ventilatorio

Al aumentar progresivamente la intensidad, hay un punto en que el lactato en sangre empieza a subir de manera más rápida que antes, porque su producción supera la capacidad del cuerpo para eliminarlo y utilizarlo. Este punto, denominado **umbral láctico**, coincide aproximadamente con un cambio en la respiración (el umbral

ventilatorio), y marca una transición hacia esfuerzos que no pueden sostenerse mucho tiempo. En personas entrenadas, el umbral se presenta a un porcentaje más alto de su capacidad máxima. Las pruebas de laboratorio permiten determinarlo; en la práctica, también se usan referencias indirectas, como la posibilidad de mantener una conversación durante el esfuerzo.

Consumo de oxígeno, déficit y deuda

Al comenzar un ejercicio, el consumo de oxígeno no alcanza de inmediato el nivel que corresponde a la nueva demanda, sino que sube de manera gradual durante el primer minuto o dos. Durante ese lapso, los sistemas anaeróbicos cubren la diferencia, el llamado **déficit de oxígeno**. Al terminar el ejercicio, el consumo de oxígeno permanece elevado durante un tiempo, un fenómeno que se conoce como **consumo excesivo de oxígeno posejercicio**, y que refleja la restauración de reservas de fosfágenos y oxígeno, la eliminación de metabolitos, la reducción de la temperatura y otros procesos de recuperación. Este fenómeno era llamado antes «deuda de oxígeno».

Las personas con menor condición física, o con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, alcanzan más lentamente el estado estable. Una entrada gradual en la actividad, con una fase de calentamiento, resulta fisiológicamente lógica.

Fatiga muscular

La **fatiga**es la disminución de la capacidad del músculo para generar fuerza o mantener un esfuerzo. No tiene una causa única. Puede originarse en el músculo (fatiga periférica) por agotamiento de sustratos como el glucógeno o la fosfocreatina, acumulación de metabolitos como el fosfato inorgánico y los iones de hidrógeno, alteraciones en el manejo del calcio o aumento de la temperatura. También puede originarse en el sistema nervioso (fatiga central), cuando disminuye la activación voluntaria o la motivación. Además intervienen factores como el sueño, la hidratación, la temperatura ambiental y el estado emocional.

La fatiga es en parte una señal protectora; el cuerpo limita el esfuerzo antes de que ocurra un daño grave. Distinguir la fatiga normal del esfuerzo de la fatiga excesiva o desproporcionada que podría indicar una enfermedad o sobreentrenamiento es parte del criterio clínico.

> ***Nota clínica.****Un paciente que se recupera de una enfermedad prolongada refiere agotarse con esfuerzos mínimos. Parte de la explicación es el desacondicionamiento: menos mitocondrias, menos capilares, menos masa muscular y menor eficiencia cardiovascular. Un enfoque gradual que respete los síntomas, aumente poco a poco el volumen y cuide la recuperación entre sesiones ayuda a reconstruir la base aeróbica sin provocar recaídas.*

Recuperación

Tras el ejercicio, el cuerpo repone sus reservas: la fosfocreatina en minutos, el glucógeno en horas o días según la magnitud del vaciado y la ingesta de carbohidratos, y repara el microdaño muscular a lo largo de uno o varios días. El sueño y la nutrición, en particular un aporte suficiente de energía y de proteínas, favorecen la recuperación. La recuperación no es tiempo perdido: es el momento en que ocurre la adaptación. El principio de **supercompensación**describe cómo, tras un estímulo adecuado y un descanso suficiente, el cuerpo puede alcanzar un nivel funcional ligeramente superior al previo. Si el estímulo es excesivo o el descanso insuficiente, la fatiga se acumula y el rendimiento cae.

Adaptaciones metabólicas al entrenamiento

El entrenamiento de **resistencia**(aeróbico) incrementa el número y el tamaño de las mitocondrias, la densidad de capilares y la capacidad de oxidar grasas, y por tanto retrasa el agotamiento del glucógeno y eleva el umbral láctico. El entrenamiento de **fuerza**aumenta el tamaño de las fibras, mejora la activación neural y puede incrementar las reservas de fosfocreatina y glucógeno. Los intervalos de alta intensidad producen adaptaciones aeróbicas y anaeróbicas en tiempos relativamente cortos, aunque su aplicación debe adaptarse a la condición de cada persona.

Además de los beneficios de rendimiento, el músculo activo mejora la captación de glucosa, incluso con menor necesidad de insulina, lo que es relevante en la prevención y el control de la diabetes tipo 2. El ejercicio regular se considera una de las intervenciones con mejor respaldo para la salud metabólica.

Ideas clave

- El ATP es la moneda energética; el músculo almacena poco y debe regenerarlo continuamente.
- Existen tres sistemas: fosfágenos (muy rápido y breve), glucolítico (rápido y limitado) y oxidativo (lento, pero de gran capacidad).
- Los tres sistemas actúan en conjunto, y su contribución relativa depende de la intensidad y la duración del esfuerzo.
- Los carbohidratos predominan en esfuerzos intensos; las grasas, en esfuerzos de baja y moderada intensidad y larga duración.
- El lactato es un intermediario útil y no la causa directa de las molestias musculares tardías.
- La fatiga tiene causas periféricas y centrales, y funciona en parte como mecanismo de protección.
- La recuperación y la supercompensación son el momento en que se consolida la adaptación al entrenamiento.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué sistema energético predomina en una carrera de 100 metros, en una de 800 metros y en un maratón? Justifica tu respuesta.
2. ¿Cómo explicarías a un paciente que el lactato no es el "veneno" que causa sus molestias del día siguiente?
3. Diseña, a nivel conceptual, una sesión de intervalos para una persona con baja condición física, explicando por qué elegirías esos tiempos de esfuerzo y descanso.
4. ¿Qué diferencias hay entre la fatiga central y la periférica, y cómo podrías distinguirlas de forma sencilla en la consulta?
5. ¿Por qué un buen descanso es parte del entrenamiento y no lo contrario del entrenamiento?

CAPÍTULO 11

Piel, sistema endocrino y homeostasis: una visión general

Introducción: los sistemas que sostienen el equilibrio

Hasta aquí hemos recorrido los sistemas más cercanos al movimiento. Este capítulo se ocupa de dos sistemas que, sin ser protagonistas del aparato locomotor, influyen en todo lo que hace un fisioterapeuta: la piel, que es la interfaz entre el cuerpo y el mundo exterior, y el sistema endocrino, que regula por medio de hormonas el crecimiento, el metabolismo, el estrés y la adaptación al ejercicio. Ambos son piezas del gran mecanismo de la homeostasis.

La piel es lo primero que tocas y observas en un paciente. Las hormonas son lo que explica por qué la misma carga de entrenamiento produce respuestas diferentes según el momento de la vida, el estrés o el estado de salud. Una comprensión básica de ambos sistemas afina tu mirada y te ayuda a reconocer cuándo remitir al paciente a otro profesional.

La piel o sistema tegumentario

La piel es el órgano más grande del cuerpo, con una superficie de aproximadamente entre 1.5 y 2 metros cuadrados en un adulto. Junto con sus anexos (pelo, uñas y glándulas) forma el sistema tegumentario. Sus funciones son múltiples: **protege** de agentes físicos, químicos y microorganismos; **regula la temperatura**; **limita la pérdida de agua**; **percibe** tacto, presión, temperatura y dolor; **sintetiza vitamina D** al exponerse a la radiación ultravioleta; y participa en la defensa inmunitaria.

Capas de la piel

La piel consta de tres capas. La **epidermis**es la más externa; es un epitelio estratificado plano sin vasos sanguíneos. Sus células, los queratinocitos, nacen en la capa profunda, se desplazan hacia la superficie mientras se llenan de queratina y mueren, formando una capa córnea resistente que se descama y se renueva cada pocas semanas. Contiene también melanocitos, que producen melanina, el pigmento que protege del sol y determina en parte el color de la piel, y células inmunitarias.

La **dermis**, debajo de la epidermis, es una capa de tejido conectivo denso irregular rica en colágeno y elastina, que otorga resistencia y elasticidad. Contiene vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas, glándulas, folículos pilosos y receptores sensoriales. La **hipodermis**o tejido subcutáneo, más profunda, está formada por tejido conectivo laxo y adiposo; aísla, amortigua y almacena energía, y ancla la piel a las estructuras subyacentes.

Termorregulación

El cuerpo mantiene su temperatura central en un rango estrecho, cercano a los 37 °C, con ligeras variaciones a lo largo del día. El **hipotálamo**actúa como termostato. Cuando la temperatura sube, los vasos de la piel se dilatan para disipar calor y las glándulas sudoríparas producen sudor, cuya evaporación enfría el cuerpo. Cuando baja, los vasos de la piel se contraen para conservar calor y puede aparecer el escalofrío, contracciones musculares involuntarias que generan calor.

Durante el ejercicio, el músculo produce una gran cantidad de calor, de modo que la termorregulación se convierte en un desafío, especialmente en ambientes calurosos y húmedos, donde la evaporación del sudor es menos eficaz. La deshidratación reduce la capacidad de sudar y aumenta la carga sobre el corazón. Reconocer los signos de agotamiento por calor, como mareo, náuseas, debilidad y sudoración profusa, y los de golpe de calor, como confusión y piel caliente, es una responsabilidad de quien supervisa actividad física.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****La piel es una fuente de información clínica: coloración, temperatura, humedad, textura, cicatrices, edema y lesiones por presión dicen mucho del estado circulatorio y del riesgo del paciente. Asimismo, cuando usas agentes físicos como frío, calor o electroterapia, estás actuando sobre una superficie con receptores y vasos que responden; conocer la sensibilidad y la integridad de la piel es parte de la seguridad de cualquier aplicación.*

Cicatrización y úlceras por presión

Cuando la piel se daña, se repara siguiendo las fases que veremos en el capítulo 12. En pacientes con movilidad reducida, la presión sostenida sobre prominencias óseas, como el sacro, los talones o los trocánteres, comprime los vasos de la piel y el tejido subyacente y puede causar una **úlcera por presión**. La fricción, la humedad y la mala nutrición aumentan el riesgo. La prevención depende de cambiar de postura, redistribuir la presión, mantener la piel limpia y seca y vigilar las zonas de riesgo. Es un área donde la colaboración con enfermería es esencial.

Sistema endocrino: la comunicación química

El **sistema endocrino** regula las funciones corporales mediante **hormonas**, mensajeros químicos que las glándulas liberan en la sangre y que actúan sobre células blanco que poseen receptores específicos. En comparación con el sistema nervioso, sus efectos suelen ser más lentos, pero más duraderos y de alcance más amplio. Ambos sistemas colaboran estrechamente, y un punto de unión es el hipotálamo, que controla a la hipófisis.

Las hormonas pueden ser **peptídicas**o proteicas (como la insulina), solubles en agua, que actúan sobre receptores de la membrana y desencadenan cascadas de señalización dentro de la célula; **esteroideas**(como el cortisol y las hormonas sexuales), derivadas del colesterol, que atraviesan la membrana y actúan sobre el material genético; y **derivadas de aminoácidos**(como la adrenalina y las hormonas tiroideas). Su secreción se regula en gran medida por retroalimentación negativa: cuando el efecto de la hormona aumenta, se frena su producción.

Principales glándulas y hormonas

- **Hipotálamo e hipófisis**: el hipotálamo conecta el sistema nervioso con el endocrino. La hipófisis anterior libera hormonas que regulan otras glándulas y el crecimiento (hormona del crecimiento); la posterior libera oxitocina y hormona antidiurética.
- **Tiroides**: produce hormonas tiroideas que regulan el ritmo del metabolismo basal, y calcitonina. Su exceso acelera el metabolismo; su déficit lo enlentece, con fatiga, intolerancia al frío y aumento de peso.
- **Paratiroides**: la hormona paratiroidea eleva el calcio en sangre, en parte movilizándolo desde el hueso.
- **Glándulas suprarrenales**: la corteza produce cortisol, que moviliza energía y modula la inflamación y la respuesta al estrés, y aldosterona, que regula el equilibrio de sodio y agua; la médula produce adrenalina y noradrenalina, que preparan al cuerpo para la actividad.
- **Páncreas**: sus islotes producen insulina, que disminuye la glucosa en sangre favoreciendo su entrada a las células, y glucagón, que la eleva.
- **Gónadas**: los testículos producen testosterona y los ovarios estrógenos y progesterona, hormonas que influyen en el desarrollo, la masa muscular y ósea y el ciclo reproductivo.

Otros tejidos, como el tejido adiposo, el corazón, los riñones y el propio músculo, también secretan hormonas o moléculas de señalización, lo que muestra que la comunicación química es una red amplia, no limitada a unas pocas glándulas.

Hormonas y ejercicio

Durante el ejercicio ocurren cambios hormonales coordinados. Aumentan la adrenalina y la noradrenalina, que elevan la frecuencia cardiaca, dilatan bronquios y movilizan glucosa y grasas. Sube el cortisol y disminuye la insulina, mientras aumenta el glucagón, lo que favorece que el hígado libere glucosa a la sangre sin que esta caiga. La hormona del crecimiento se eleva con esfuerzos intensos y participa en la recuperación de los tejidos. A pesar de la baja de insulina en sangre, el músculo en actividad aumenta su captación de glucosa por mecanismos que no dependen de la insulina, algo que explica por qué el ejercicio resulta útil en el control de la glucemia.

El estrés crónico, sea psicológico, por sobreentrenamiento o por falta de sueño,

mantiene elevados el cortisol y otras señales de estrés, con efectos desfavorables sobre el sueño, la recuperación, el metabolismo y la masa muscular y ósea. Esto fundamenta la importancia de planificar el descanso dentro de un programa de ejercicio y de considerar el contexto de vida del paciente.

> ***Nota clínica.****En un paciente con diabetes, el ejercicio puede modificar las necesidades de glucosa e insulina, y existe riesgo de hipoglucemia durante o después de la actividad, con síntomas como temblor, sudoración, hambre repentina y confusión. Conocer esta relación permite preguntar por la medicación, saber reconocer los signos de alarma y coordinar con el equipo médico el momento y la forma de la actividad, sin modificar jamás por cuenta propia el tratamiento del paciente.*

Ritmos biológicos y sueño

Muchos procesos fisiológicos siguen **ritmos circadianos**, ciclos de aproximadamente 24 horas coordinados por un reloj biológico en el hipotálamo y sincronizados por la luz. La temperatura corporal, el cortisol, la melatonina y el rendimiento físico varían a lo largo del día. El sueño es un periodo esencial de recuperación: se liberan hormonas de crecimiento, se consolida la memoria motora y se reparan tejidos. La privación de sueño altera el metabolismo de la glucosa, la regulación del apetito y la percepción del dolor. Integrar preguntas sobre el sueño en la valoración es una buena práctica, porque influye en la recuperación y en la respuesta al tratamiento.

Equilibrio de líquidos, electrolitos y ácido-base

La homeostasis incluye mantener el agua y los iones en proporciones adecuadas. El cuerpo adulto está compuesto de aproximadamente 50 a 60 % de agua, con variaciones según la edad, el sexo y la composición corporal. Los electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio son indispensables para la actividad eléctrica de nervios y músculos. El sudor profuso en ejercicio prolongado pierde agua y sodio, de modo que la hidratación adecuada contribuye al rendimiento y a la seguridad.

El **equilibrio ácido-base**mantiene el pH sanguíneo en un rango muy estrecho, alrededor de 7.4. Los sistemas amortiguadores de la sangre, la respiración, que elimina CO_2, y los riñones, que eliminan ácidos o bicarbonato, trabajan de forma coordinada.

Durante el ejercicio intenso, la producción de ácidos aumenta y la respiración se acelera para compensar. Las alteraciones mayores de líquidos, electrolitos y ácido-base son problemas médicos que requieren manejo especializado.

Una mirada integradora

La piel, el sistema endocrino y el resto de los sistemas no actúan de manera aislada. El ejercicio eleva la temperatura, y la piel responde con sudor; el sudor altera líquidos y electrolitos, que las hormonas ajustan; el estrés del esfuerzo activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal; la recuperación depende del sueño regulado por ritmos hormonales. La homeostasis es el resultado de miles de ajustes simultáneos. Pensar de este modo evita el error de considerar al paciente como un conjunto de segmentos y favorece una atención verdaderamente integral.

Ideas clave

- La piel protege, regula la temperatura, percibe sensaciones, limita la pérdida de agua y sintetiza vitamina D; consta de epidermis, dermis e hipodermis.
- La termorregulación se coordina en el hipotálamo, con vasodilatación y sudoración para enfriar, y vasoconstricción y escalofrío para conservar calor.
- La presión sostenida, la fricción y la humedad predisponen a úlceras por presión, que se previenen con cambios de postura y vigilancia de la piel.
- El sistema endocrino regula por medio de hormonas, generalmente con efectos más lentos y duraderos que los del sistema nervioso.
- Las principales glándulas son el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, las paratiroides, las suprarrenales, el páncreas y las gónadas.
- El ejercicio modifica hormonas como adrenalina, cortisol, insulina, glucagón y hormona del crecimiento; el estrés crónico y la falta de sueño alteran el equilibrio.
- El equilibrio de agua, electrolitos y pH es parte de la homeostasis y se ve desafiado por el ejercicio intenso o en ambientes calurosos.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Qué observaciones sobre la piel de un paciente serían relevantes antes de aplicar un agente físico como frío o calor?

2. Explica cómo colaboran el sistema nervioso y el endocrino durante una sesión de ejercicio intenso.
3. ¿Qué precauciones básicas considerarías en un paciente con diabetes que inicia un programa de actividad física?
4. ¿Por qué el sueño es tan importante para la recuperación y cómo podrías integrarlo a la conversación con tus pacientes?
5. Describe una situación clínica donde el equilibrio de líquidos y electrolitos pueda afectar la seguridad del ejercicio.

CAPÍTULO 12

Respuesta del tejido a la lesión: inflamación y reparación

Introducción: el cuerpo sabe repararse

Todo fisioterapeuta se enfrenta, tarde o temprano, a la misma pregunta de sus pacientes: «¿cuánto tiempo tarda en curarse?». La respuesta honesta empieza por reconocer que el cuerpo tiene un programa de reparación propio, con fases ordenadas, y que el trabajo del profesional consiste en crear las mejores condiciones para que ese programa se desarrolle y se complete, y en proteger al tejido de lo que podría interrumpirlo. Comprender estas fases evita dos errores frecuentes: apresurar la carga cuando el tejido todavía es frágil y prolongar en exceso el reposo cuando el tejido ya necesita estímulo.

Este capítulo describe qué ocurre en un tejido cuando se lesiona, las fases generales de la inflamación y la reparación, los tiempos aproximados, los factores que los modifican, las diferencias entre tejidos y las implicaciones para la rehabilitación. Los tiempos que se mencionan son orientativos y sirven de marco general; en cada caso real, el curso depende de la gravedad, el tejido, la persona y el contexto.

¿Qué es una lesión tisular?

Una lesión es un daño que supera la capacidad del tejido para soportar una carga, ya sea por una fuerza única y excesiva (un trauma agudo), por cargas repetidas que acumulan microdaño sin permitir la adaptación (una lesión por sobreuso) o por factores internos como la isquemia, la infección o enfermedades. En todos los casos, el daño celular y de la matriz extracelular desencadena una cascada de señales que

organiza la respuesta del organismo.

Los objetivos de esa respuesta son tres: **contener** el daño y detener el sangrado, **limpiar** los restos de tejido muerto y los posibles microorganismos, y **reconstruir**el tejido, idealmente con la misma estructura y función que tenía. Cuando no es posible restaurar el tejido original, se repara con tejido cicatricial, que cumple una función mecánica, pero con propiedades distintas.

Fases de la cicatrización

El proceso se describe tradicionalmente en tres fases que se solapan: inflamatoria, proliferativa y de remodelación. Algunos autores añaden una fase hemostática inicial y breve. Los límites entre una fase y otra no son nítidos, y diferentes zonas de una misma lesión pueden estar en distintas fases a la vez.

Fase inflamatoria

Comienza en el momento de la lesión y dura típicamente unos pocos días, aproximadamente entre dos y cinco, aunque puede prolongarse. Empieza con la **hemostasia**: los vasos dañados se contraen, las plaquetas forman un tapón y la cascada de la coagulación genera un coágulo de fibrina que detiene el sangrado y sirve de andamio provisional.

Después se desarrolla la respuesta inflamatoria propiamente dicha. Células como los mastocitos y los macrófagos liberan mediadores químicos (histamina, prostaglandinas, citocinas) que producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos. El resultado son los clásicos signos cardinales de la inflamación: **enrojecimiento (rubor), calor, hinchazón (tumor) y dolor**, a los que se añade la pérdida de función. La hinchazón se debe al líquido y las proteínas que salen de los capilares hacia el espacio entre las células. Los neutrófilos llegan primero, en las primeras horas, para eliminar bacterias y restos; luego llegan los monocitos, que se transforman en macrófagos, que fagocitan los residuos y liberan factores de crecimiento que orientan a la siguiente fase.

La inflamación no es el enemigo: es una fase necesaria para limpiar y señalizar. Una inflamación insuficiente o excesivamente suprimida podría, en teoría, interferir con la reparación; una inflamación que no se resuelve se vuelve crónica y daña los tejidos. El equilibrio es lo que importa. El dolor y la hinchazón de esta fase tienen una función

protectora, pues incitan a reducir el uso de la zona afectada.

> ***¿Por qué le importa esto al fisioterapeuta?****En la fase inflamatoria, el objetivo de la intervención suele ser proteger el tejido, controlar el dolor y la hinchazón de forma razonable, y mantener la movilidad de las zonas vecinas. Las decisiones sobre medicación antiinflamatoria corresponden al médico; el fisioterapeuta puede explicar al paciente que la inflamación es una parte normal de la reparación y cuándo un aumento marcado del calor, el enrojecimiento, la fiebre o el dolor intenso desproporcionado exige valoración médica.*

Fase proliferativa (de reparación)

Se solapa con la anterior y se extiende típicamente desde los primeros días hasta unas pocas semanas (de forma aproximada, hasta la tercera o sexta semana según el tejido). En esta fase, los **fibroblastos**migran a la zona y fabrican colágeno, principalmente de tipo III, una variedad más delgada y desorganizada que el colágeno maduro tipo I. Se forman nuevos vasos sanguíneos (**angiogénesis**), y el conjunto de tejido nuevo, rico en vasos y células, se denomina tejido de granulación. En las heridas de piel, las células epiteliales cubren la superficie y algunas células, los miofibroblastos, contraen la herida para reducir su tamaño.

El tejido recién formado es débil. Su resistencia a la tracción es baja en comparación con la del tejido original, por lo que sigue siendo vulnerable a cargas excesivas. Sin embargo, la ausencia total de carga tampoco es deseable. Las tensiones suaves y progresivas orientan a los fibroblastos y al colágeno en la dirección de las fuerzas funcionales, lo que mejora la calidad del tejido resultante.

Fase de remodelación (maduración)

Comienza hacia el final de la fase anterior y puede durar muchos meses, e incluso más de un año. El colágeno tipo III se reemplaza gradualmente por colágeno tipo I, las fibras se reorganizan, se entrecruzan y se alinean a lo largo de las líneas de tensión, y el exceso de tejido y de vasos se reduce. La cicatriz gana resistencia de forma progresiva, aunque raramente recupera por completo la resistencia del tejido original; en la piel, por ejemplo, la cicatriz madura alcanza una fracción considerable, pero no la totalidad, de la resistencia previa.

La remodelación es un proceso que responde a la carga mecánica. Un tejido que se

estimula adecuadamente en esta etapa desarrolla fibras mejor orientadas y más resistentes; un tejido que permanece inmóvil tiende a formar adherencias y a perder extensibilidad. Esta es la base fisiológica de por qué la rehabilitación progresiva, con carga dosificada, es parte esencial de la recuperación.

Cronología general y su uso prudente

Un esquema de referencia para tejidos blandos, útil como marco pero no como regla, sería el siguiente.

- Fase inflamatoria: de las primeras horas hasta unos pocos días.
- Fase proliferativa: desde los primeros días hasta unas semanas.
- Fase de remodelación: desde algunas semanas hasta muchos meses.

Estos tiempos se superponen y se prolongan o se acortan según múltiples factores. Un esguince leve y un desgarro tendinoso grave no siguen el mismo calendario. Las fechas son, por tanto, orientaciones para conversar con el paciente y no plazos que garanticen una recuperación. La mejoría funcional puede preceder a la reparación estructural completa, y viceversa: es posible sentirse bien con un tejido que aún está madurando. Por eso conviene diferenciar la ausencia de dolor de la capacidad real del tejido para soportar cargas.

Diferencias entre tejidos

El ritmo y la calidad de la reparación dependen de la irrigación, del tipo celular y de la carga a la que está sometido el tejido.

El **músculo esquelético**, bien irrigado y con células satélite, suele reparar con relativa rapidez, aunque lesiones extensas pueden dejar cicatrices fibrosas. El **hueso**, también muy irrigado, es uno de los pocos tejidos capaces de regenerarse con tejido de las mismas características, como vimos en el capítulo 3. Los **tendones y ligamentos**, con menor irrigación, reparan más despacio y a menudo con cicatrices cuya estructura difiere de la original. El **cartílago articular**, avascular, tiene una capacidad de reparación muy limitada. El **nervio periférico**puede regenerarse si el tubo de conectivo que rodea a las fibras se conserva, a razón de milímetros por día, mientras que el sistema nervioso central tiene una capacidad de regeneración estructural muy escasa, y la recuperación depende de la plasticidad. La **piel**se repara con rapidez gracias a su epitelio altamente proliferativo.

Factores que influyen en la reparación

Varios factores pueden retrasar o alterar la cicatrización. Entre los locales están la mala irrigación, la infección, el edema persistente, la presencia de cuerpos extraños, la inestabilidad mecánica y la carga excesiva. Entre los sistémicos están la edad avanzada, la desnutrición, la deficiencia de proteínas o de ciertos micronutrientes, el tabaquismo, la diabetes mal controlada, la obesidad, algunas enfermedades vasculares, ciertos medicamentos, el estrés crónico y el sueño insuficiente. Muchos de estos factores son modificables o pueden ser abordados por el equipo de salud, de modo que la educación al paciente sobre hábitos de vida es parte del tratamiento.

Lesiones por sobreuso y tendinopatías

No toda lesión comienza con un evento agudo. En las **lesiones por sobreuso**, la carga repetida supera la capacidad de recuperación del tejido: el estímulo se acumula más rápido de lo que el tejido puede adaptarse. En el tendón, esto se asocia con cambios en la matriz y en la organización del colágeno que se agrupan bajo el término de **tendinopatía**. Se debate el papel de la inflamación en estos cuadros y el término "tendinitis" se utiliza menos hoy para describir la mayoría de los casos crónicos. La carga progresiva, con ajustes en el volumen y la intensidad de la actividad, es un pilar del abordaje, sin necesidad de suspender por completo la actividad en la mayoría de los casos.

> ***Nota clínica.****Una persona refiere dolor en el tendón rotuliano tras aumentar sus entrenamientos. Desde la fisiología de este capítulo, el planteamiento no es «reposar hasta que desaparezca», sino reducir temporalmente la carga hasta un nivel tolerable, y reconstruir la capacidad del tendón con una progresión escalonada. Los detalles de dosificación se derivan de la valoración individual y de la guía clínica disponible, y no se pueden fijar de manera genérica.*

Reposo, movimiento y carga: el principio de la carga óptima

Se ha pasado de un enfoque que priorizaba el reposo prolongado a otro que promueve la **carga óptima**: la cantidad justa de estímulo mecánico para favorecer la reparación sin provocar nuevo daño. Demasiado poca carga lleva al desacondicionamiento, a la

atrofia, a la rigidez y a una cicatriz desorganizada; demasiada carga, a la recurrencia o al agravamiento de la lesión. El rango óptimo cambia con el tiempo, a medida que el tejido madura.

El fisioterapeuta ajusta ese rango según la fase, la irritabilidad de la zona y las respuestas del paciente a las sesiones previas. Un patrón útil es observar cómo reacciona la zona en las horas siguientes a la actividad: una respuesta leve y transitoria sugiere que el estímulo estuvo dentro de lo tolerable; un empeoramiento marcado o persistente sugiere que fue excesivo.

Dolor y reparación

El dolor es una experiencia compleja que no equivale exactamente al grado de daño tisular. En la fase aguda, suele relacionarse con la inflamación y la sensibilización de los nociceptores. Con el tiempo, el dolor puede persistir más allá del periodo esperado de cicatrización por cambios en el sistema nervioso, factores emocionales y contextuales. Por eso un abordaje que combine educación, movimiento gradual y manejo de factores psicosociales resulta más completo que uno basado exclusivamente en la estructura lesionada.

Banderas de alarma

Aunque la mayoría de las lesiones sigue el curso descrito, existen situaciones que obligan a derivar a valoración médica: deformidad evidente tras un trauma, incapacidad total para cargar peso, adormecimiento o pérdida de fuerza progresiva, fiebre con dolor localizado, dolor nocturno intenso e inexplicable, hinchazón y enrojecimiento marcados de una pantorrilla, antecedente de cáncer con dolor nuevo, o cualquier síntoma que no concuerde con el mecanismo de lesión. Conocer estas señales es parte de la responsabilidad profesional.

Ideas clave

- La respuesta a la lesión sigue fases que se solapan: inflamatoria, proliferativa y de remodelación.
- La inflamación es necesaria para limpiar y organizar la reparación; sus signos son rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de función.

- En la fase proliferativa se forma tejido de granulación con colágeno tipo III débil; en la remodelación se reemplaza por colágeno tipo I más organizado.
- Los tiempos de cada fase son orientativos y varían con el tejido, la gravedad y la persona.
- El cartílago y los tendones reparan lentamente por su escasa irrigación; el músculo, el hueso y la piel, con más rapidez.
- La carga mecánica progresiva y dosificada orienta la remodelación; tanto el reposo excesivo como la sobrecarga son perjudiciales.
- Conviene reconocer las señales de alarma que requieren derivación médica.

Preguntas para reflexionar

1. ¿Cómo explicarías a un paciente que la inflamación es parte normal y útil de la curación, y cuándo debería preocuparse?
2. ¿Por qué no es recomendable guiarse solo por la desaparición del dolor para decidir que un tejido ya puede soportar cargas elevadas?
3. Compara la reparación de un hueso fracturado y la de un cartílago articular. ¿Qué factores explican la diferencia?
4. Describe cómo observarías la respuesta de un paciente a una sesión de ejercicio para decidir si la carga fue adecuada.
5. ¿Qué factores de estilo de vida podrías abordar con un paciente para favorecer su cicatrización, y cómo lo harías sin juzgarlo?

Glosario

Este glosario reúne cincuenta términos esenciales del libro, en orden alfabético, con definiciones breves y escritas para consulta rápida. Para el contexto completo de cada concepto, consulta el capítulo indicado entre paréntesis.

- **Actina**: proteína que forma los filamentos delgados del sarcómero y a la cual se une la miosina durante la contracción (capítulo 5).
- **Alvéolo**: pequeño saco de paredes muy delgadas en los pulmones donde se intercambian oxígeno y dióxido de carbono con la sangre (capítulo 9).
- **ATP (trifosfato de adenosina)**: molécula que funciona como moneda energética de la célula y que se usa directamente para contraer el músculo y transportar iones (capítulo 10).
- **Axón**: prolongación larga de la neurona que conduce el impulso nervioso hacia otras células (capítulo 7).
- **Cápsula articular**: manguito de tejido conectivo que rodea una articulación sinovial y contiene el líquido sinovial (capítulo 4).
- **Cartílago hialino**: tipo de cartílago liso y firme que cubre las superficies articulares y forma el molde de muchos huesos en desarrollo (capítulo 3).
- **Colágeno**: proteína fibrosa muy resistente a la tracción, principal componente de tendones, ligamentos, hueso y piel (capítulo 2).
- **Contracción concéntrica**: contracción en la que el músculo se acorta mientras genera tensión (capítulo 5).
- **Contracción excéntrica**: contracción en la que el músculo se alarga mientras genera tensión para controlar un movimiento (capítulo 5).
- **Dermatoma**: zona de piel inervada por las fibras sensitivas de un nervio espinal determinado (capítulo 7).

- **Diafragma**: músculo en forma de cúpula que separa el tórax del abdomen y es el principal músculo de la inspiración (capítulo 9).
- **Distal**: término de dirección que indica mayor lejanía de la raíz de un miembro (capítulo 1).
- **Entesis**: zona donde un tendón o ligamento se inserta en el hueso (capítulo 5).
- **Epífisis**: extremo ensanchado de un hueso largo (capítulo 3).
- **Fascia**: lámina de tejido conectivo que envuelve músculos y otras estructuras y transmite tensiones entre ellas (capítulo 5).
- **Fibroblasto**: célula del tejido conectivo que fabrica colágeno y otros componentes de la matriz, protagonista de la cicatrización (capítulo 2).
- **Fosfocreatina**: compuesto almacenado en el músculo que permite regenerar ATP de forma casi inmediata en esfuerzos breves e intensos (capítulo 10).
- **Gasto cardiaco**: volumen de sangre que expulsa cada ventrículo por minuto; resulta de multiplicar la frecuencia cardiaca por el volumen sistólico (capítulo 8).
- **Glucógeno**: forma de almacenamiento de la glucosa, presente en el hígado y en el músculo (capítulo 10).
- **Hemoglobina**: proteína con hierro, presente en los glóbulos rojos, que transporta el oxígeno en la sangre (capítulos 8 y 9).
- **Homeostasis**: capacidad del organismo de mantener su ambiente interno dentro de límites estrechos pese a los cambios del entorno (capítulos 1 y 11).
- **Hormona**: mensajero químico liberado por glándulas a la sangre que actúa sobre células con receptores específicos (capítulo 11).
- **Hipertrofia**: aumento del tamaño de las fibras musculares, generalmente tras un entrenamiento de fuerza adecuado (capítulo 5).
- **Inflamación**: respuesta inicial a la lesión caracterizada por rubor, calor, hinchazón, dolor y pérdida de función (capítulo 12).
- **Lactato**: producto intermedio del metabolismo de la glucosa que el organismo utiliza como combustible y no es la causa directa de las molestias musculares tardías (capítulo 10).
- **Ligamento**: banda de tejido conectivo denso que une un hueso con otro y estabiliza las articulaciones (capítulo 4).
- **Líquido sinovial**: fluido viscoso que lubrica las articulaciones sinoviales y nutre el cartílago (capítulo 4).
- **Matriz extracelular**: material de fibras y sustancia fundamental que rodea a las células, especialmente abundante en el tejido conectivo (capítulo 2).

- **Mielina**: cubierta aislante de muchos axones que acelera la conducción del impulso nervioso (capítulo 7).
- **Miosina**: proteína de los filamentos gruesos del sarcómero cuyas cabezas tiran de la actina para generar fuerza (capítulo 5).
- **Mitocondria**: orgánulo donde se produce la mayor parte del ATP por vía aeróbica (capítulos 2 y 10).
- **Neurona**: célula especializada en recibir, conducir y transmitir señales eléctricas y químicas (capítulo 7).
- **Neurotransmisor**: sustancia química liberada en la sinapsis que transmite la señal de una neurona a la siguiente célula (capítulo 7).
- **Osteoblasto**: célula que forma matriz ósea nueva (capítulo 3).
- **Osteoclasto**: célula grande que reabsorbe el hueso (capítulo 3).
- **Osteocito**: célula ósea madura, atrapada en la matriz, que detecta la carga mecánica (capítulo 3).
- **Periostio**: membrana de tejido conectivo que recubre la superficie externa del hueso y participa en su crecimiento y reparación (capítulo 3).
- **Plasticidad**: capacidad del sistema nervioso de reorganizar sus conexiones en respuesta al aprendizaje, la experiencia o la lesión (capítulo 7).
- **Propiocepción**: percepción de la posición y del movimiento del propio cuerpo, que depende de receptores en músculos, tendones y articulaciones (capítulo 4).
- **Proximal**: término de dirección que indica mayor cercanía a la raíz de un miembro (capítulo 1).
- **Reflejo de estiramiento**: respuesta involuntaria por la cual un músculo se contrae cuando se estira bruscamente (capítulo 7).
- **Remodelación ósea**: proceso continuo de reabsorción y formación de hueso que renueva el tejido y lo adapta a las cargas (capítulo 3).
- **Sarcómero**: unidad contráctil del músculo, formada por filamentos de actina y miosina entre dos líneas Z (capítulo 5).
- **Sinapsis**: punto de comunicación entre una neurona y otra célula (capítulo 7).
- **Surfactante**: sustancia que reduce la tensión superficial en los alvéolos y evita su colapso (capítulo 9).
- **Tendón**: estructura de tejido conectivo denso regular que une el músculo con el hueso y transmite la fuerza (capítulo 5).
- **Umbral láctico**: intensidad de ejercicio a partir de la cual el lactato en sangre empieza a aumentar con mayor rapidez (capítulo 10).

- **Unidad motora**: conjunto formado por una neurona motora y todas las fibras musculares que inerva (capítulo 5).
- **Ventilación**: movimiento de aire hacia dentro y hacia fuera de los pulmones (capítulo 9).
- **VO2 máx**: máxima cantidad de oxígeno que una persona puede utilizar durante el ejercicio, indicador de la capacidad cardiorrespiratoria (capítulo 8).
- **Volumen sistólico**: volumen de sangre que expulsa un ventrículo en cada latido (capítulo 8).

Fuentes y lecturas recomendadas

Fuentes y lecturas recomendadas

Este libro es una obra original redactada por FisioTeck. Los textos de esta sección son **lecturas recomendadas**para quien desee profundizar; no son fuentes de las que se haya copiado o adaptado texto. Los hechos científicos que aparecen en el libro corresponden a conocimiento ampliamente establecido en anatomía y fisiología, y se exponen con redacción, estructura y ejemplos propios.

Lecturas de acceso libre

- OpenStax. *Anatomy and Physiology*(1.ª ed.). Houston, Texas: Rice University. Licencia CC BY 4.0. Disponible en https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology. Texto universitario completo, con ilustraciones, en inglés y de acceso gratuito; útil para ampliar cualquiera de los capítulos.
- Organización Mundial de la Salud. *Directrices sobre actividad física y hábitos sedentarios*(2020). Ginebra: OMS. Recomendaciones internacionales de actividad física para distintos grupos de edad y condiciones. Consulta la versión vigente en el sitio web de la OMS.

Cómo aprovechar estas lecturas

Para ampliar los capítulos 1 a 5 (terminología, tejidos, esqueleto, articulaciones y músculo), el libro de OpenStax ofrece capítulos específicos con esquemas anatómicos que complementan la descripción textual. Para los capítulos 7 a 11 (sistema nervioso, cardiovascular, respiratorio, metabolismo y endocrino), el mismo texto incluye secciones de fisiología con mayor profundidad. Para el capítulo 8 y para diseñar actividad física con criterio de salud pública, las directrices de la OMS aportan el marco

de recomendaciones generales.

También se recomienda complementar este libro con atlas de anatomía y textos de fisiología del ejercicio y de fisioterapia de editoriales reconocidas, disponibles en bibliotecas universitarias, y con las guías de práctica clínica vigentes de las sociedades profesionales de tu país. Dado que el conocimiento clínico se actualiza, verifica siempre la edición y la fecha de las referencias que consultes.

Aviso

Este libro es **material educativo**dirigido a estudiantes y profesionales de la fisioterapia. No sustituye el criterio clínico individual, la valoración presencial de cada paciente, la consulta con otros profesionales de la salud ni la formación práctica supervisada. Las cifras, los tiempos y los valores que se mencionan son aproximados y representan promedios o rangos típicos en adultos sanos; en la práctica real pueden variar de manera importante. Ningún contenido de este libro debe interpretarse como indicación de tratamiento, dosis de medicamentos ni protocolo clínico.

El autor y la editorial no asumen responsabilidad por decisiones clínicas tomadas únicamente con base en este material. Ante cualquier duda sobre la salud de una persona, debe acudirse a un profesional de la salud calificado.

Licencia y derechos

«Anatomía y fisiología esenciales para fisioterapeutas» es una obra original de FisioTeck. Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción, distribución o comunicación pública, total o parcial, sin autorización previa y por escrito de FisioTeck. Las obras mencionadas en la sección de lecturas recomendadas pertenecen a sus respectivos titulares y se rigen por sus propias licencias.